

PROPOSAL TUGAS AKHIR - SF234801

**OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS
EKONOFISIKA DAN GAME THEORY
MENGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM
EIGENSOLVER***

PUTRA NAUFAL TABASSAM

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Dr. Gagus K. Sunnardianto

Program Studi Sarjana Fisika

Departemen Fisika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan



PROPOSAL TUGAS AKHIR - SF234801

**OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS
EKONOFISIKA DAN GAME THEORY
MENGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM
EIGENSOLVER***

PUTRA NAUFAL TABASSAM

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

Dr. Heru Sukanto, M.Si

Dr. Gagus K. Sunnardianto

Program Studi Sarjana Fisika

Departemen FISIKA

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN
OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS
EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN
VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER
TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sains
pada Bidang Fisika Teori
Program Studi S-1 Departemen Fisika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Oleh : **PUTRA NAUFAL TABASSAM**
NRP. 5001221120

Disetujui oleh:

1. Dr. Heru Sukamto, M.Si.
NIP 198411092012121001

Pembimbing 1

2. Dr. Gagus K. Sunnardianto
NIP: 198611052019021001

.....
Pembimbing 2

3. _____
NIP _____

.....
Penguji I

SURABAYA
Maret, 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

Nama : PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP : 5001221120
Departemen : FISIKA
Pembimbing : Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Abstrak

Stabilitas pasar keuangan modern seringkali terdistorsi oleh fenomena korelasi ekstrem dan dinamika non-linear yang tidak dapat diakomodasi secara akurat oleh model *Mean-Variance* konvensional. Proposal ini mengusulkan kerangka kerja optimasi portofolio investasi baru melalui integrasi prinsip ekonofisika, teori permainan (*Game Theory*), dan komputasi kuantum variasional. Masalah alokasi aset ditransformasikan ke dalam struktur *Ising Hamiltonian* melalui formulasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) untuk memetakan perilaku kolektif agen ekonomi yang direpresentasikan sebagai sistem *spins*. *Marginal payoff* dari utilitas strategis digunakan untuk menentukan parameter medan lokal (h_i) serta implementasi *Quantum Mutual Information* (QMI) dalam penyusunan koefisien kopling (J_{ij}) untuk menangkap dependensi informasi non-linear antar aset. Pencarian konfigurasi portofolio optimal atau *ground state* dilakukan menggunakan algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan *ansatz EfficientSU(2)* dan teknik optimasi *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA). Evaluasi dilakukan terhadap data historis multi-sektor selama lima tahun untuk menguji ketahanan model terhadap volatilitas pasar.

Kata kunci : *Portfolio Optimization, Econophysics, Game Theory, VQE, QMI, Ising Model*

Halaman ini sengaja dikosongkan

INVESTMENT PORTFOLIO OPTIMIZATION BASED ON ECONOPHYSICS AND GAME THEORY USING *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

Name : PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP : 5001221120
Department : FISIKA
Advisor : Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Abstract

Modern financial market stability is frequently distorted by extreme correlation phenomena and non-linear dynamics that cannot be accurately accommodated by conventional *Mean-Variance* models. This proposal suggests a new investment portfolio optimization framework through the integration of econophysics principles, game theory, and variational quantum computing. The asset allocation problem is transformed into an *Ising Hamiltonian* structure using the *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) formulation to map the collective behavior of economic agents represented as a system of *spins*. *Marginal payoff* from strategic utility is used to determine local field parameters (h_i) and the implementation of *Quantum Mutual Information* (QMI) in constructing coupling coefficients (J_{ij}) to capture non-linear information dependencies between assets. The search for the optimal portfolio configuration or *ground state* is performed using the *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) algorithm with the *EfficientSU(2)* ansatz and *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) optimization technique. Evaluation is conducted on multi-sector historical data over five years to test the model's resilience against market volatility.

Keywords : *Portfolio Optimization, Econophysics, Game Theory, VQE, QMI, Ising Model*

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala puja dan puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, kekuatan, dan rezeki kepada penulis. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan dan panutan mulia Nabi Muhammad SAW yang membawa dunia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dengan demikian, berkat hidayah Allah SWT serta risalah Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul:

STRATEGI DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO INVESTASI LEWAT EKONIFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN ALGORITMA VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER

sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Fisika FSAD ITS.

Penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya Tugas Akhir ini.

1. Tuhan yang maha Esa karena tanpa kasih sayang dan rahmat-Nya, penulis tidak akan bisa sampai di titik ini.
2. Ayah, Ibu dan Adik yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan harapan kepada penulis.
3. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. —
IGNORE —
4. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. —
IGNORE —

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, sehingga segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, Maret 2026

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	iii
Abstrak	v
Abstract	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiii
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
2 Tinjauan Pustaka	7
2.1 Dinamika Pasar Finansial	7
2.1.1 Definisi Uang	7
2.1.2 Sejarah Uang	8
2.1.3 Inflasi	9
2.1.4 Definisi Investasi	10
2.1.5 Efisiensi Pasar	10
2.2 Representasi Data Finansial	11
2.2.1 Representasi Kualitatif dalam Pasar Finansial	11
2.2.2 Representasi Data pada Pergerakan Harga	12
2.2.3 Model Kuantitatif Ekonofisika	13
2.2.4 Pemodelan parameter <i>Risk Aversion</i> Endogen	14
2.3 Hamiltonian Ising sebagai Fondasi Masalah Pasar Finansial	15
2.3.1 Representasi Kualitatif dalam Pasar Finansial	15
2.3.2 Pengenalan Hamiltonian Ising	16
2.3.3 Formulasi Objektif Markowitz pada Portofolio Biner	17
2.3.4 Model Mean-Variance Portfolio Optimization	18

2.3.5	Pemetaan Hamiltonian Ising	19
2.4	Formalisme Exact Potential Game	19
2.4.1	Aksioma Permainan Potensial pada Sistem Finansial	20
2.4.2	Konstruksi Utilitas Individual dan Matriks <i>Payoff</i>	21
2.4.3	Ekuivalensi Ekuilibrium Nash dan <i>Ground State</i>	21
2.5	Komputer Kuantum	22
2.5.1	Representasi Kualitatif dalam Pasar Finansial	22
2.5.2	Formalisme Qubit	23
2.5.3	Qubit dan Superposisi	24
2.5.4	Gerbang Logika Kuantum	25
2.5.5	Quantum Annealing	26
2.6	Optimasi <i>Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation</i> (SPSA)	27
2.6.1	Dasar-dasar Optimasi Stokastik Gradien	27
2.6.2	Distribusi Probabilitas Rademacher	28
2.6.3	Estimasi Gradien SPSA	28
2.6.4	Pembaruan Parameter SPSA	28
2.6.5	Konvergensi Algoritma	28
3	Metodologi	31
3.1	Alur Penelitian	31
3.2	Pengumpulan Data & Pra-pemrosesan	32
3.3	Konstruksi Model Permainan (Mapping Pipeline)	32
3.4	Implementasi Kuantum & Optimasi VQE	32
3.5	Evaluasi dan Analisis Kinerja	33
	Daftar Pustaka	35

Daftar Gambar

2.1	Representasi Bola Bloch menunjukkan vektor keadaan $ \psi\rangle$ dalam superposisi. Sudut θ menentukan distribusi probabilitas antara $ 0\rangle$ dan $ 1\rangle$, sementara sudut fase ϕ merepresentasikan koherensi kuantum yang membedakan qubit dari sistem probabilistik klasik.	25
3.1	Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis VQE.	31

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Stabilitas pasar keuangan modern seringkali terdistorsi oleh fenomena korelasi ekstrem antar aset yang meningkat drastis selama periode krisis ekonomi. Model *Mean-Variance* (MV) yang diusulkan oleh (Markowitz, 1952) telah menjadi fondasi utama dalam *Modern Portfolio Theory*, namun model ini memiliki keterbatasan krusial dalam mengasumsikan distribusi return yang normal dan stasioner (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Ketidakmampuan model MV untuk menangkap anomali pasar dan ketergantungan non-linear menyebabkan estimasi risiko menjadi tidak akurat, terutama ketika data historis tidak lagi mencerminkan dinamika pasar secara tepat sehingga sulit diprediksi walaupun menggunakan komputer kuantum yang lebih canggih (Sikalo, Arnaut-Berilo, & Zaimovic, 2022). Oleh karena itu, diperlukan transformasi fungsi objektif portofolio ke dalam kerangka *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) agar kompleksitas tersebut dapat dipetakan secara matematis ke dalam arsitektur komputasi kuantum (Wang, Lv, Ma, Cai, & Zhang, 2025).

Model *Ising* pada umumnya dimanfaatkan dalam ranah ekonofisika untuk memetakan fungsi biaya portofolio ke dalam struktur Hamiltonian agar dapat diproses menggunakan model komputasi kuantum (Lucas, 2014). Pendekatan ini digunakan karena kemampuan model tersebut dalam merepresentasikan perilaku kolektif sistem yang multi-agen lewat interaksi antar variabel diskrit (Mantegna, Stanley, & Chriss, 2000). Agen ekonomi direpresentasikan sebagai *spins* yang saling berinteraksi, di mana sinkronisasi keputusan investor atau fenomena *herding* yang terjadi di pasar dicerminkan melalui keselarasan orientasi *spin* dalam sistem (Hidalgo, 2006). Kompleksitas pasar keuangan kemudian diabstraksikan menjadi sistem energi melalui kerangka mekanika statistik, sehingga deteksi transisi fase dari kondisi pasar stabil menuju periode volatilitas ekstrem dapat dimungkinkan melalui pengamatan konfigurasi energi.

Setiap keputusan alokasi aset pada portofolio akan dikonversi menjadi variabel biner pada sistem. Parameter medan lokal (h_i) dalam Hamiltonian digunakan untuk menyerap informasi terkait ekspektasi imbal hasil dan preferensi risiko individual, sementara koefisien kopling (J_{ij}) menangkap dinamika korelasi antar aset (Sikalo et al., 2022). Dengan menyusun interaksi tersebut ke dalam bentuk fungsi ising hamiltonian, masalah optimasi portofolio bertransformasi menjadi pencarian konfigurasi energi terendah atau *ground state* (Wei et al., 2025).

interaksi strategis antar partisipan pasar dapat dideteksi menggunakan konsep *Ga-*

me Theory lewat pendekatan yang lebih dinamis daripada sekadar ekstrapolasi statistik yang biasa digunakan pada analisis *time-series*. Integrasi tersebut ke dalam model *Ising* bertujuan untuk menggantikan parameter medan lokal (h_i) konvensional dengan nilai *marginal payoff* yang diturunkan dari utilitas strategis partisipan (La Torre & Maggistro, 2026). Sehingga pendekatan teori permainan ini bisa dimanfaatkan sebagai pendeteksi bias aset secara lebih presisi, di mana setiap aset dipandang sebagai pemain yang bereaksi terhadap kondisi pasar yang diasumsikan cenderung selalu mencapai ekuilibrium (Sikalo et al., 2022).

Selain bias individu, *Quantum Mutual Information* (QMI) digunakan sebagai pemodelan korelasi antar aset yang dapat mengatasi limitasi koefisien kovarians linear yang sering menyesatkan pada kondisi *bear market*. QMI diimplementasikan sebagai instrumen untuk menyusun koefisien kopling (J_{ij}) dalam sistem Hamiltonian agar dapat menangkap seluruh spektrum korelasi probabilistik, baik yang bersifat linear maupun non-linear (Wang et al., 2025). Sinergi antara *Game Theory* dan QMI ini menjadi langkah utama dalam pencarian optimasi portofolio sebagai *upgrade* agar tidak lagi hanya bergantung pada metrik statistik murni, tetapi juga melalui informasi kuantum dan interaksi strategis terhadap realitas kompleksitas finansial.

Implementasi algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) merupakan suatu terobosan signifikan di dunia yang mengadaptasi prinsip simulasi sistem kuantum untuk penyelesaian masalah optimasi diskrit di sektor finansial. Pada awalnya, VQE dikembangkan untuk mengestimasi *ground state* pada sistem molekuler melalui minimisasi nilai ekspektasi Hamiltonian kimia yang bersifat *non-commuting* (Fedorov, Peng, Govind, & Alexeev, 2022). Namun, transformasi fungsi objektif portofolio ke dalam model *Ising* ternyata bisa mendorong VQE agar dapat digunakan untuk memetakan rezim pasar yang optimal melalui pencarian konfigurasi energi terendah dalam ruang pencarian QUBO (Wang et al., 2025). Algoritma ini digunakan karena fleksibilitasnya dalam menangani perangkat *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) sehingga lebih unggul dibandingkan algoritma kuantum murni lainnya (Wang et al., 2025).

Pada umumnya, metode optimasi iteratif dalam kerangka kerja VQE menggunakan algoritma *Gradient Descent* (GD) yang memperbarui parameter secara bertahap menuju arah negatif gradien fungsi biaya (Wang et al., 2025). Optimasi GD merupakan standar industri dalam pembelajaran mesin klasik. Namun implementasinya pada perangkat keras kuantum menghadapi hambatan *sampling overhead* yang sangat besar karena memerlukan evaluasi gradien untuk setiap dimensi parameter (Dao, 2025). Maka dari itu, sebagai pengganti, algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) lebih sering dipilih dalam lingkungan *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) karena kemampuannya melakukan efisiensi estimasi gradien hanya dengan dua pengukuran per iterasi terlepas dari jumlah dimensi parameter yang ada (Wang et al., 2025). Selain efisiensi jumlah *shot*, SPSA juga memiliki ketangguhan terhadap fluktuasi statistik dan *noise* pengukuran yang biasanya menjadi penyebab ketidakstabilan pada algoritma berbasis gradien (Spall, 1998).

Dalam algoritma VQE, juga dibutuhkan pemilihan *ansatz* yang optimal. *TwoLocal* merupakan *ansatz* yang sering dipakai sebagai fondasi dalam membangun sirkuit rotasi dan *entanglement* yang dilakukan secara repetitif (Dao, 2025). Meskipun *TwoLocal* memberikan fleksibilitas cukup tinggi melalui kombinasi gerbang rotasi generik dan pola konektivitas yang luas, penggunaan *ansatz* ini dapat menghasilkan jumlah gerbang dua-qubit yang berlebihan yang menyulitkan konvergensi jika tidak dikombinasi dengan

optimasi yang spesifik (Wang et al., 2025). Oleh karena itu, *Ansatz EfficientSU(2)* diperkenalkan sebagai spesialisasi dari *TwoLocal* yang bertugas mengoptimalkan struktur gerbang $SU(2)$ —seperti rotasi RY dan RZ —serta gerbang $CNOT$ dalam pola yang lebih ringkas dan sesuai dengan perangkat yang digunakan (Dao, 2025). *EfficientSU(2)* lebih unggul dibandingkan *TwoLocal* karena mampu mereduksi kedalaman sirkuit secara signifikan tanpa mengorbankan tingkat kejelasan yang dibutuhkan untuk memetakan dinamika portofolio finansial (Dao, 2025).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana efek perumusan bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dalam model Hamiltonian *Ising* melalui pendekatan utilitas *Game Theory* pada kinerja algoritma?
2. Bagaimana mengonstruksi koefisien kopling (J_{ij}) antar aset menggunakan *Quantum Mutual Information* (QMI) untuk menangkap interaksi non-linear?
3. Bagaimana efektivitas algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan optimasi spsa dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam mencari solusi keadaan dasar (*ground state*) untuk menentukan keputusan alokasi aset yang optimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diberikan, tujuan dari pembuatan tugas akhir ini antara lain:

1. Menganalisis formulasi bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dalam model Hamiltonian *Ising* berbasis kerangka kerja *Game Theory* terhadap kinerja algoritma.
2. Mengonstruksi koefisien kopling (J_{ij}) antar aset melalui pemanfaatan *Quantum Mutual Information* (QMI) sebagai representasi interaksi non-linear.
3. Mengevaluasi performa dan efektivitas algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan optimasi spsa dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam menemukan solusi optimal pada model portofolio kuantum yang telah dibangun.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka pengerjaan tugas akhir ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Portofolio yang dianalisis dibatasi pada pemilihan 2 aset dari 4 pilihan aset dengan sektor yang berbeda.
2. Model permainan yang digunakan adalah skema *non zero-sum game*.
3. Simulasi dan implementasi algoritma dilakukan menggunakan simulator *PennyLane*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan alternatif metode optimasi portofolio yang lebih tangguh terhadap dinamika korelasi pasar serta memberikan kontribusi akademis dalam penerapan komputasi kuantum pada bidang finansial.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 2

Tinjauan Pustaka

2.1 Dinamika Pasar Finansial

2.1.1 Definisi Uang

Secara fundamental, eksistensi uang berakar pada kompleksitas psikologi manusia yang sering kali terjebak dalam dikotomi antara kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*). Dalam lanskap ekonomi, manusia dipandang sebagai agen dengan keinginan yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia di alam bersifat terbatas, menciptakan sebuah celah ketidakseimbangan yang krusial. Uang muncul sebagai entitas yang memediasi ketegangan ini, berfungsi bukan hanya sebagai alat transaksional, namun juga sebagai mekanisme kendali psikologis yang membatasi pemuasan keinginan yang tak terkendali agar selaras dengan ketersediaan realitas ekonomi. Tanpa adanya instrumen pembatas ini, sistem sosial akan mengalami degradasi akibat kompetisi yang tidak sehat dalam memperebutkan sumber daya yang langka.

Sebagai sebuah sistem yang mapan, uang menjalankan fungsi multidimensional yang mencakup perannya sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitung. Menurut teori prospek yang diajukan oleh (Kahneman & Tversky, 1979), individu cenderung mengevaluasi nilai moneter berdasarkan titik referensi (*reference point*) tertentu, di mana persepsi terhadap keuntungan dan kerugian tidaklah linear. Hal ini mengimplikasikan bahwa uang tidak hanya sekadar angka dalam neraca, melainkan representasi dari kepastian (*certainty*) dan keamanan nilai yang memungkinkan agen ekonomi untuk melakukan perencanaan intertemporal. Dalam konteks ini, uang memberikan landasan operasional bagi manusia untuk mengelola ekspektasi masa depan melalui standarisasi nilai yang dapat diterima secara kolektif.

Fenomena barter dalam masyarakat agraris kuno mengilustrasikan kompleksitas pemenuhan kebutuhan tanpa adanya instrumen moneter yang terstandarisasi. Sebagai contoh, seorang petani gandum yang membutuhkan daging untuk konsumsi protein keluarganya harus menemukan seorang pemburu yang tidak hanya memiliki surplus daging, tetapi juga secara spesifik membutuhkan gandum pada saat yang bersamaan. Kondisi yang dikenal sebagai *double coincidence of wants* ini menciptakan inefisiensi sistemik, di mana pertukaran sering kali gagal terjadi akibat ketiadaan kecocokan keinginan yang timbal balik secara simultan. Selain itu, ketiadaan *unit of account* (satuan hitung) menyulitkan penentuan nilai tukar yang adil; petani tersebut mungkin kesulitan menentukan berapa banyak genggam gandum yang setara dengan sepotong daging rusa, sehingga nilai

komoditas bersifat subjektif, fluktuatif, dan rentan terhadap perselisihan sosial.

Dalam sistem primitif tersebut, fungsi *store of value* (penyimpan nilai) juga sangat terbatas karena komoditas fisik seperti hasil panen atau daging bersifat *perishable* (mudah rusak), sehingga kekayaan tidak dapat diakumulasi untuk kebutuhan jangka panjang dengan aman. Masalah ini diperburuk oleh ketiadaan mekanisme *constraint on infinite desires*, di mana tanpa batasan nilai moneter yang konkret, individu cenderung mengeksploitasi sumber daya secara impulsif tanpa adanya skala prioritas yang terukur secara rasional. Eksistensi uang akhirnya muncul sebagai solusi atas hambatan fisik dan psikologis ini, mentransformasi barter menjadi sistem pertukaran yang efisien melalui standarisasi nilai yang memungkinkan manusia untuk mengelola keinginan tak terbatas mereka di tengah kelangkaan sumber daya alam.

2.1.2 Sejarah Uang

Evolusi uang merupakan manifestasi dari upaya manusia untuk mereduksi kompleksitas informasi dan inefisiensi dalam sistem pertukaran. Secara historis, transisi dari sistem barter menuju uang digital bukan sekadar perubahan medium fisik, melainkan sebuah evolusi kepercayaan kolektif terhadap abstraksi nilai. Dalam pandangan teori informasi ekonomi, uang berfungsi sebagai sinyal yang menyederhanakan proses pencocokan kebutuhan (*matching process*) yang sangat kompleks dalam jaringan sosial. Menurut (?), kompleksitas suatu sistem dapat diukur dari panjang deskripsi terpendek yang dibutuhkan untuk merepresentasikannya; dalam konteks ini, uang bertindak sebagai instrumen "kompresi data" yang mengubah ribuan rasio harga barter yang membingungkan menjadi satu standar nilai tunggal yang efisien secara komputasional.

Perkembangan teknologi moneter dari uang komoditas yang memiliki nilai intrinsik hingga uang digital yang berbasis algoritma mencerminkan pergeseran paradigma dari nilai fisik menuju nilai fungsional. Pada tahap awal, penggunaan komoditas seperti garam atau kerang memberikan kepastian karena kegunaan langsungnya, namun memiliki keterbatasan dalam hal portabilitas dan durabilitas. Seiring dengan meningkatnya volume perdagangan, manusia mengadopsi logam mulia dan kemudian uang kertas sebagai representasi janji pembayaran (*promise to pay*). Di era modern, uang digital melengkapi evolusi ini dengan menghilangkan batasan geografis dan fisik, memungkinkan aliran kapital bergerak dalam kecepatan cahaya melalui infrastruktur jaringan global.

Perjalanan sejarah moneter dapat dilihat sebagai proses dematerialisasi nilai untuk mencapai efisiensi maksimal. Pada era kuno, masyarakat menggunakan *commodity money* seperti ternak atau rempah-rempah yang memiliki nilai guna langsung, namun efektivitasnya terhambat oleh beban logistik yang besar. Penemuan uang logam oleh bangsa Lydian kemudian merevolusi perdagangan dengan standarisasi berat dan kemurnian, yang secara efektif mengurangi biaya transaksi karena pedagang tidak lagi perlu menimbang komoditas secara manual di setiap pertemuan. Namun, keterbatasan jumlah logam mulia di alam memicu lahirnya uang kertas, di mana nilai tidak lagi bersandar pada fisik benda tersebut, melainkan pada otoritas institusi yang menjaminnya.

Transisi menuju era digital saat ini merupakan puncak dari abstraksi tersebut, di mana uang tidak lagi memiliki wujud fisik melainkan sekadar entitas data dalam buku besar digital (*digital ledger*). Fenomena ini memungkinkan sistem keuangan beroperasi tanpa jeda waktu fisik, mereduksi friksi dalam transaksi lintas negara yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari. Melalui penggunaan algoritma kriptografi, keamanan dan validitas

nilai kini dijamin oleh hukum matematika, bukan sekadar kepercayaan pada institusi sentral. Transformasi ini membuktikan bahwa sejarah uang adalah sejarah pencarian manusia akan medium yang paling likuid, aman, dan efisien untuk memfasilitasi interaksi ekonomi di tengah pertumbuhan populasi yang eksponensial.

2.1.3 Inflasi

Inflasi secara fundamental didefinisikan sebagai fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, yang secara sistemik mengakibatkan degradasi daya beli mata uang. Dalam perspektif ekonomi makro, inflasi mencerminkan ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan ketersediaan barang di pasar, atau yang sering disebut sebagai luapan likuiditas. Volatilitas inflasi ini menjadi parameter krusial dalam analisis risiko finansial karena sifatnya yang stokastik dan sulit diprediksi secara deterministik. Menurut (?), varians dari tingkat inflasi sering kali menunjukkan pola autokoreksi heteroskedastik, yang berarti ketidakpastian harga di masa depan sangat dipengaruhi oleh guncangan ekonomi di masa lalu.

Dampak inflasi tidak hanya terbatas pada sektor konsumsi, tetapi juga merambat ke sektor investasi melalui distorsi sinyal harga dan ekspektasi imbal hasil riil. Ketika tingkat inflasi melampaui tingkat suku bunga tabungan, kekayaan riil individu akan tergerus meskipun secara nominal angka yang tersimpan tetap konstan. Oleh karena itu, inflasi bertindak sebagai "pajak tersembunyi" yang memaksa agen ekonomi untuk mencari instrumen investasi yang mampu menghasilkan *return* di atas laju inflasi guna mempertahankan paritas daya beli. Pemahaman mengenai dinamika inflasi menjadi landasan bagi bank sentral untuk mengimplementasikan kebijakan moneter, seperti penyesuaian suku bunga, untuk menjaga stabilitas sirkulasi uang dalam sistem ekonomi.

Untuk memahami mekanisme inflasi, kita dapat mengamati fenomena kenaikan indeks harga konsumen (*Consumer Price Index*) melalui representasi keranjang belanja masyarakat. Bayangkan sebuah sistem ekonomi di mana satu unit mata uang pada tahun dasar dapat membeli sepuluh liter susu, namun lima tahun kemudian, unit yang sama hanya mampu membeli tujuh liter susu akibat kenaikan biaya produksi (*cost-push inflation*) atau lonjakan permintaan yang tak terkendali (*demand-pull inflation*). Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai uang bersifat dinamis dan relatif terhadap tingkat harga umum, sehingga penyimpanan nilai dalam bentuk uang tunai murni mengandung risiko devaluasi riil yang signifikan.

Dalam konteks investasi, inflasi menciptakan kebutuhan akan aset produktif yang memiliki korelasi positif dengan kenaikan harga, seperti saham atau komoditas. Jika inflasi tahunan berada pada angka 5%, maka setiap investasi yang memberikan imbal hasil di bawah angka tersebut secara teknis mengalami kerugian riil, meskipun secara nominal mencatatkan keuntungan. Hal ini memaksa para pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi portofolio dan mempertimbangkan premi risiko inflasi dalam setiap pengambilan keputusan keuangan. Dengan demikian, inflasi berfungsi sebagai katalisator dalam dinamika pasar finansial yang mendorong pergeseran modal dari aset statis menuju aset yang lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan daya beli.

2.1.4 Definisi Investasi

Investasi secara fundamental dipahami sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya pada saat ini dengan ekspektasi untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa depan. Dalam cakrawala finansial, tindakan ini merupakan jembatan antara kapital saat ini dengan akumulasi kekayaan intertemporal, di mana agen ekonomi menunda konsumsi masa kini demi pertumbuhan daya beli yang lebih besar di masa mendatang. Menurut (Markowitz, 1952), investasi bukan sekadar upaya memilih aset tunggal yang menguntungkan, melainkan sebuah proses strategis dalam mengelola sekumpulan aset atau portofolio. Pendekatan sistemik ini menggeser fokus dari kinerja individu aset menuju kinerja kolektif, di mana korelasi antar aset menjadi variabel penentu dalam memitigasi risiko sistemik dan non-sistemik.

Landasan utama dari setiap keputusan investasi adalah prinsip *risk-return trade-off*, yang menyatakan bahwa potensi pengembalian yang lebih tinggi selalu beriringan dengan tingkat risiko yang lebih besar. Investor dipandang sebagai agen rasional yang berusaha melakukan maksimisasi utilitas dengan memilih kombinasi aset yang menawarkan pengembalian optimal pada tingkat risiko tertentu, atau risiko minimal pada tingkat pengembalian yang diharapkan. Ketidakpastian dalam investasi muncul dari volatilitas pasar dan dinamika makroekonomi yang dapat menyebabkan deviasi antara pengembalian aktual dengan pengembalian yang diharapkan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai profil risiko dan cakrawala waktu menjadi prasyarat krusial sebelum melakukan alokasi modal ke dalam berbagai instrumen pasar finansial.

Strategi manajemen portofolio dapat diilustrasikan melalui mekanisme diversifikasi yang dilakukan oleh seorang manajer dana profesional dalam memitigasi risiko idiosinkratik. Fenomena ini sering kali dijelaskan melalui analogi klasik untuk tidak menempatkan seluruh telur dalam satu keranjang, di mana kerugian pada satu instrumen dapat dikompensasi oleh keuntungan pada instrumen lainnya yang memiliki korelasi rendah atau negatif. Sebagai contoh, ketika sektor teknologi mengalami kontraksi akibat perubahan regulasi, manajer tersebut mungkin telah mengalokasikan sebagian kapitalnya pada sektor komoditas atau obligasi pemerintah yang cenderung lebih stabil atau bahkan meningkat dalam kondisi pasar yang bergejolak.

Melalui pendekatan diversifikasi, total risiko portofolio dapat direduksi tanpa harus mengorbankan tingkat pengembalian yang diharapkan secara signifikan. Tindakan ini mencerminkan rasionalitas ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian masa depan, di mana investor tidak lagi berspekulasi pada satu peristiwa tunggal, melainkan membangun "jaring pengaman" melalui alokasi aset yang tersebar secara strategis. Efektivitas dari strategi ini sangat bergantung pada kemampuan agen untuk menganalisis matrik kovarians antar aset, sehingga tercipta sebuah kombinasi yang efisien secara statistik. Dengan demikian, investasi bertransformasi dari sekadar spekulasi menjadi disiplin saintifik yang menggabungkan analisis kuantitatif dengan pemahaman mendalam mengenai perilaku pasar.

2.1.5 Efisiensi Pasar

Efisiensi pasar merupakan sebuah konsep fundamental yang menyatakan bahwa harga aset keuangan pada setiap waktu tertentu telah mencerminkan seluruh informasi yang tersedia secara relevan. Dalam kondisi pasar yang efisien, proses penyesuaian harga terjadi secara instan dan akurat terhadap munculnya informasi baru, sehingga tidak ada investor

yang mampu secara konsisten memperoleh keuntungan abnormal (*excess returns*) melalui strategi perdagangan tertentu tanpa menanggung risiko yang setara. Menurut (?), pasar dikatakan efisien jika harga aset selalu "sepenuhnya mencerminkan" (*fully reflect*) informasi yang tersedia, yang diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan kedalaman informasi yang terserap, yakni data historis, informasi publik, hingga informasi privat.

Implementasi dari Hipotesis Pasar Efisien (*Efficient Market Hypothesis*) memberikan tantangan bagi paradigma manajemen portofolio tradisional yang mengandalkan analisis teknikal maupun fundamental. Jika pasar berada pada tingkat efisiensi bentuk lemah, maka pergerakan harga masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga masa depan karena harga saat ini telah menyerap seluruh memori historis. Lebih lanjut, efisiensi bentuk setengah kuat mengimplikasikan bahwa analisis terhadap laporan keuangan publik tidak akan memberikan keunggulan kompetitif bagi investor. Dengan demikian, efisiensi pasar memaksa pelaku pasar untuk mengakui bahwa upaya untuk "mengalahkan pasar" (*beating the market*) merupakan tugas yang sulit secara statistik, yang kemudian mendorong lahirnya strategi investasi pasif seperti indeksasi.

Fenomena efisiensi pasar dapat diamati melalui reaksi harga saham sebuah perusahaan teknologi tepat setelah pengumuman inovasi produk yang revolusioner dilakukan melalui konferensi pers. Dalam hitungan detik atau menit, ribuan pelaku pasar yang bertindak sebagai agen rasional akan memproses informasi tersebut dan melakukan aksi beli yang mendorong harga saham menuju titik keseimbangan baru yang mencerminkan potensi keuntungan masa depan. Kecepatan transmisi informasi ini menunjukkan bahwa peluang untuk membeli saham pada harga "lama" menghilang hampir seketika, sehingga investor yang baru mendengar berita tersebut melalui kanal berita konvensional beberapa jam kemudian tidak lagi memiliki keunggulan informasional.

Situasi ini menggambarkan bahwa pasar berfungsi sebagai mesin pemroses informasi raksasa yang mendistribusikan nilai secara kolektif dan kompetitif. Jika seorang analis mencoba melakukan spekulasi berdasarkan data tren harga minggu lalu, tindakannya kemungkinan besar akan sia-sia karena pasar telah bergerak melampaui data tersebut melalui penyerapan informasi terbaru secara kontinu. Hal ini membuktikan bahwa dalam ekosistem finansial yang efisien, harga tidak bergerak secara berpola secara sederhana, melainkan mengikuti jalur acak (**random walk**) yang didorong oleh kemunculan berita yang bersifat tidak terduga. Dengan demikian, efisiensi pasar menegaskan bahwa keberhasilan finansial dalam jangka panjang lebih bergantung pada manajemen risiko dan alokasi aset yang strategis daripada sekadar upaya pencarian anomali harga yang bersifat temporer.

2.2 Representasi Data Finansial

2.2.1 Representasi Kualitatif dalam Pasar Finansial

Representasi kualitatif dalam pasar finansial merupakan abstraksi dari kondisi fundamental dan psikologis yang mendasari dinamika harga aset. Secara teoretis, variabel seperti *market capitalization* dan *trading volume* bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator likuiditas dan kepercayaan kolektif agen terhadap nilai intrinsik suatu entitas. Menurut (?), efisiensi informasi dalam pasar sangat bergantung pada seberapa cepat data kualitatif ini diserap dan ditransformasikan menjadi sinyal harga oleh para

pelaku pasar. Dalam konteks ini, interaksi antara *supply and demand* bertindak sebagai mekanisme penyeimbang yang mencerminkan konsensus pasar terhadap ekspektasi risiko dan imbal hasil di masa depan.

Fluktuasi pasar yang dimanifestasikan melalui *volatility* sering kali dipicu oleh rilis *financial statements* atau perubahan mendadak dalam *market sentiment* akibat berita makroekonomi. Informasi kualitatif ini diproses secara heterogen oleh berbagai tipe agen, mulai dari investor institusional hingga pedagang ritel, yang masing-masing memiliki ambang batas toleransi risiko yang berbeda. Berdasarkan teori informasi yang dikembangkan oleh (?), setiap berita yang muncul di pasar membawa muatan entropi yang dapat mengganggu ekuilibrium harga sementara hingga informasi tersebut sepenuhnya terdiskon ke dalam nilai aset. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai aspek kualitatif ini menjadi prasyarat krusial dalam membangun model ekonofisika yang mampu menangkap kompleksitas sistem keuangan global.

Reaksi pasar terhadap pengumuman laporan keuangan tahunan sebuah perusahaan teknologi besar dapat mengilustrasikan bagaimana data kualitatif dikonversi menjadi pergerakan harga yang signifikan. Ketika perusahaan melaporkan pertumbuhan laba bersih yang melampaui ekspektasi analis (*earnings beat*), volume perdagangan biasanya akan melonjak seketika karena adanya revisi masif terhadap penilaian nilai intrinsik saham tersebut. Fenomena ini menciptakan ketidakseimbangan antara *supply and demand*, di mana tekanan beli yang tinggi mendorong harga saham ke level resistansi baru. Di sisi lain, jika laporan tersebut disertai dengan proyeksi masa depan yang suram (*negative guidance*), sentimen pasar dapat berubah menjadi pesimis, memicu peningkatan *volatility* yang drastis akibat aksi jual panik oleh para investor.

Dalam skenario tersebut, *market capitalization* perusahaan akan mengalami penyesuaian nilai secara *real-time* yang mencerminkan persepsi risiko kolektif yang baru. Peran berita dan sentimen bertindak sebagai katalisator yang mempercepat transmisi informasi dari domain kualitatif menuju representasi kuantitatif dalam grafik harga. Proses ini menunjukkan bahwa pasar finansial bukan sekadar sistem mekanistik, melainkan ekosistem yang sangat responsif terhadap aliran informasi dan narasi yang berkembang di masyarakat. Dengan menganalisis hubungan antara volume perdagangan dan pergerakan harga selama periode berita, peneliti dapat mengidentifikasi pola anomali pasar yang sering kali tidak tertangkap oleh model linear tradisional.

2.2.2 Representasi Data pada Pergerakan Harga

Representasi pergerakan harga merupakan pemetaan stokastik dari aktivitas transaksional ke dalam domain visual untuk memfasilitasi identifikasi pola (*pattern recognition*). Dalam analisis teknis modern, berbagai jenis grafik seperti *line chart*, *bar chart*, *area chart*, dan *candlestick chart* digunakan untuk mereduksi kompleksitas data mentah menjadi bentuk yang lebih intuitif. Figure 1 mengilustrasikan perbandingan antara grafik garis yang bersifat kontinu dengan grafik *candlestick* yang memberikan rincian volatilitas intraday melalui komponen tubuh (*body*) dan sumbu (*wick*). Penggunaan representasi visual ini memungkinkan agen untuk melakukan ekstrapolasi tren berdasarkan data historis, yang menurut (?), merupakan landasan dari efisiensi pasar bentuk lemah karena harga mencerminkan seluruh memori masa lalu.

Dimensi temporal memainkan peran krusial dalam struktur deret waktu (*time series*) finansial, di mana pemilihan *timeframe* menentukan granulasi informasi yang ditangkap

oleh sistem. Setiap titik data pada grafik *candlestick* merangkum empat parameter kritis, yaitu harga pembukaan (*open*), tertinggi (*high*), terendah (*low*), dan penutupan (*close*) dalam interval waktu tertentu. Perbedaan antara periode waktu yang singkat (seperti menit atau jam) dengan periode panjang (seperti harian atau mingguan) menciptakan perspektif yang berbeda terhadap dinamika pasar dan level *support-resistance*. Transformasi data dari harga diskrit menjadi representasi kontinu pada sumbu waktu merupakan langkah awal dalam pemodelan matematis untuk memprediksi probabilitas pergerakan harga di masa depan melalui pendekatan ekonofisika.

Analisis kuantitatif terhadap perubahan harga dapat dilakukan melalui perhitungan persentase kenaikan atau penurunan untuk menentukan momentum pasar. Misalkan sebuah aset memiliki harga pembukaan (P_{open}) sebesar 100 dan harga penutupan (P_{close}) sebesar 105 dalam satu sesi perdagangan, maka persentase kenaikan harga ($\Delta P\%$) dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$\Delta P\% = \frac{P_{close} - P_{open}}{P_{open}} \times 100\%$$

(1) Dalam kasus ini, aset mengalami apresiasi sebesar 5%, yang pada grafik *candlestick* akan direpresentasikan dengan tubuh berwarna hijau (bullish). Sebaliknya, jika harga turun dari 100 menjadi 95, maka terjadi depresiasi sebesar 5% ($\Delta P\% = -5\%$) yang ditandai dengan tubuh berwarna merah (bearish), menunjukkan dominasi tekanan jual pada periode tersebut. Variasi antara nilai *high* dan *low* pada sesi tersebut mencerminkan rentang volatilitas, di mana sumbu yang panjang mengindikasikan adanya penolakan harga (*price rejection*) pada level-level ekstrem sebelum akhirnya mencapai konsensus penutupan.

2.2.3 Model Kuantitatif Ekonofisika

Pemodelan kuantitatif dalam ekonofisika dimulai dengan transformasi harga mentah menjadi variabel imbal hasil (*returns*) untuk menghasilkan data yang bersifat stasioner. *Simple return* didefinisikan sebagai perubahan relatif harga terhadap titik referensi sebelumnya, yang secara langsung merepresentasikan keuntungan atau kerugian nominal bagi agen. Namun, dalam analisis deret waktu yang panjang, penggunaan *log return* lebih diutamakan karena sifat aditivitasnya yang memungkinkan agregasi temporal secara linear. Menurut (?), struktur informasi dalam data stokastik dapat dianalisis lebih efisien melalui transformasi logaritmik yang cenderung mendekati distribusi normal pada skala waktu tertentu, meskipun fenomena *fat-tails* tetap menjadi karakteristik inheren dalam pasar finansial.

Selain transformasi imbal hasil, penerapan fungsi aktivasi non-linear menjadi krusial dalam memodelkan perilaku agen yang tidak proporsional terhadap stimulus informasi. Fungsi-fungsi seperti *Sigmoid* atau *Hyperbolic Tangent* (*tanh*) digunakan untuk memetakan input data finansial yang luas ke dalam rentang nilai tertentu, yang merepresentasikan tingkat keputusan atau saturasi sentimen pasar. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam mekanika statistika, di mana respons sistem terhadap gangguan eksternal sering kali mengikuti hukum non-linear yang kompleks. Melalui integrasi antara statistik imbal hasil dan fungsi aktivasi, model ekonofisika dapat menangkap dinamika transisi fase antara kondisi pasar yang stabil dan kondisi pasar yang volatil secara lebih akurat.

Perhitungan perbandingan antara *simple return* dan *log return* dapat diilustrasikan melalui pergerakan harga aset dalam dua periode waktu. Misalkan harga aset pada waktu

$t - 1$ adalah $P_{t-1} = 100$ dan pada waktu t naik menjadi $P_t = 110$, maka *simple return* (R_t) dihitung sebagai berikut:

$$R_t = \frac{110 - 100}{100} = 0.10 \text{ atau } 10\%$$

(2) Sedangkan imbal hasil logaritmik (r_t) dihitung menggunakan logaritma natural:

$$r_t = \ln \left(\frac{110}{100} \right) \approx 0.0953 \text{ atau } 9.53\%$$

(3) Perbedaan nilai ini semakin mengecil seiring dengan berkurangnya besaran perubahan harga, sehingga untuk fluktuasi kecil, $r_t \approx R_t$. Penggunaan fungsi aktivasi seperti *Sigmoid* ($\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$) dapat diterapkan pada nilai r_t untuk menghasilkan skor kepercayaan (*confidence score*) antara 0 dan 1, yang mengindikasikan probabilitas pergerakan tren di masa depan berdasarkan normalisasi data input.

2.2.4 Pemodelan parameter *Risk Aversion* Endogen

Struktur pembahasan mengenai dinamika perilaku agen terhadap risiko adalah sebagai berikut:

Risk aversion atau penghindaran risiko merupakan parameter psikologis fundamental yang menentukan kemiringan kurva utilitas seorang agen dalam menghadapi ketidakpastian finansial. Secara klasik, tingkat penghindaran risiko dianggap sebagai konstanta statis bagi setiap individu, namun dalam perspektif keuangan perilaku (*behavioral finance*), parameter ini bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu serta kondisi kekayaan saat ini. Menurut teori prospek yang dikemukakan oleh (Kahneman & Tversky, 1979), agen cenderung menunjukkan perilaku yang asimetris terhadap keuntungan dan kerugian, di mana rasa sakit akibat kehilangan jauh lebih besar daripada kepuasan yang didapat dari keuntungan yang setara. Hal ini mengimplikasikan bahwa parameter *risk aversion* (γ) tidak hanya sekadar angka dalam model, melainkan variabel endogen yang berevolusi seiring dengan fluktuasi portofolio agen.

Pemodelan parameter *risk aversion* secara endogen memungkinkan sistem ekonofisika untuk menangkap fenomena "memori pasar" dan perilaku kawanan (*herding behavior*) yang sering kali memicu krisis finansial. Ketika pasar mengalami kontraksi yang tajam, agen-agen secara kolektif cenderung meningkatkan tingkat penghindaran risiko mereka sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri, yang kemudian menurunkan permintaan terhadap aset berisiko dan memperdalam penurunan harga. Berdasarkan pendekatan sistem partikel berinteraksi, dinamika γ ini dapat dianalogikan dengan perubahan suhu efektif dalam sistem fisik yang memicu transisi fase antara kondisi cair (likuid) menuju kondisi beku (stagnasi). Dengan mengintegrasikan perubahan parameter ini ke dalam fungsi keputusan agen, model dapat mensimulasikan mekanisme *self-organizing criticality* yang mendasari volatilitas ekstrem di pasar finansial global.

Dinamika perubahan parameter *risk aversion* dapat diilustrasikan melalui penyesuaian strategi investasi agen setelah mengalami serangkaian kerugian berturut-turut. Bayangkan seorang agen yang awalnya memiliki parameter γ rendah, yang menunjukkan toleransi risiko tinggi untuk mengejar imbal hasil maksimal. Namun, setelah terjadi guncangan pasar (*market shock*) yang menggerus 20% dari total modalnya, agen tersebut secara endogen menyesuaikan fungsi utilitasnya menjadi lebih konservatif, yang secara matematis

direpresentasikan sebagai peningkatan nilai γ :

$$\gamma_{t+1} = \gamma_t + \eta(L_t - \bar{L})$$

(4) Di mana L_t adalah kerugian aktual, $\bar{L}$ adalah ambang batas toleransi, dan η adalah koefisien sensitivitas psikologis. Peningkatan γ ini memaksa agen untuk mereduksi paparan pada aset berisiko dan beralih ke aset yang lebih aman (*safe-haven assets*), meskipun potensi pengembalian di masa depan mungkin sedang meningkat. Fenomena ini menunjukkan bagaimana variabel psikologis endogen menciptakan inersia dalam pengambilan keputusan, yang secara kolektif dapat menghambat pemulihan harga setelah terjadinya resesi.

2.3 Hamiltonian Ising sebagai Fondasi Masalah Pasar Finansial

2.3.1 Representasi Kualitatif dalam Pasar Finansial

Representasi kualitatif pasar finansial dalam kerangka *Econophysics* sering kali memanfaatkan analogi sistem partikel yang berinteraksi guna memodelkan dinamika keputusan agen secara kolektif. Dalam model *Ising*, setiap agen ekonomi direpresentasikan sebagai sebuah *spin* (s_i) yang memiliki dua keadaan diskrit, yaitu $+1$ untuk merepresentasikan posisi beli (*long*) dan -1 untuk posisi jual (*short*). Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap bagaimana interaksi lokal antar pedagang dapat memicu munculnya fenomena makroskopis yang kompleks, seperti tren pasar yang persisten atau lonjakan volatilitas yang ekstrem. Menurut (Sarkar & Benjamin, 2018), pemetaan ini memberikan landasan teoretis untuk memahami bagaimana strategi yang dipilih oleh mayoritas populasi dapat mencapai titik kesetimbangan melalui mekanisme kopling dalam batas termodinamika.

Dinamika kolektif dalam pasar finansial dapat dipandang sebagai manifestasi dari *phase transition* (transisi fase) yang terjadi akibat perubahan parameter kontrol dalam sistem sosial-ekonomi. Ketika interaksi antar agen bersifat dominan (*ferromagnetic coupling*), pasar cenderung mengalami *herding behavior* (perilaku kawanan) di mana mayoritas pelaku mengikuti tren yang sama, yang secara matematis setara dengan fase teratur dalam fisika magnetik. Sebaliknya, pengaruh faktor eksternal seperti berita ekonomi, pengumuman kebijakan moneter, atau sentimen pasar global direpresentasikan sebagai *external field* (h_i) yang memberikan bias pada probabilitas pemilihan keadaan *spin*. Melalui formalisme *Hamiltonian*, energi total sistem mencerminkan tingkat konflik atau keselarasan dalam pasar, di mana konfigurasi dengan energi minimum sering kali berkorespondensi dengan kondisi *Nash equilibrium* dalam teori permainan (Galam & Walliser, 2010).

Fenomena gelembung spekulatif (*speculative bubbles*) dan kehancuran pasar (*market crash*) dapat diilustrasikan melalui mekanisme penguatan parameter interaksi J_{ij} dalam model *Ising*. Bayangkan sebuah kondisi pasar di mana para investor mulai saling meniru tindakan satu sama lain akibat ketidakpastian informasi, yang secara fisik setara dengan peningkatan kekuatan kopling feromagnetik antar *spin*. Ketika kekuatan interaksi ini melewati ambang batas kritis tertentu, sistem akan mengalami transisi fase dari keadaan yang tidak teratur (*paramagnetic*) menuju keadaan yang sangat teratur (*ferromagnetic*), di mana hampir seluruh agen secara spontan memilih posisi yang sama (*all buy* atau *all sell*).

Dalam situasi *crash*, perintah jual yang masif memicu efek domino yang memperkuat sentimen negatif secara eksponensial, menciptakan sebuah spiral penurunan harga yang sulit dihentikan tanpa adanya intervensi eksternal. Secara matematis, hal ini direpresentasikan oleh dominasi suku interaksi dalam *Hamiltonian* yang memaksa sistem untuk jatuh ke dalam lembah energi global yang merepresentasikan kepanikan kolektif. Pemahaman mengenai ambang batas kritis ini sangat penting bagi regulator pasar untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal ketidakstabilan sistemik sebelum transisi fase yang merusak terjadi. Dengan demikian, model *Ising* bertindak sebagai alat diagnostik kualitatif yang menjembatani perilaku mikro agen dengan stabilitas makro sistem keuangan.

2.3.2 Pengenalan Hamiltonian Ising

Model *Ising* merupakan salah satu kerangka teoretis paling fundamental dalam mekanika statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan sistem partikel dengan derajat kebebasan diskrit melalui interaksi magnetik antar *spin*. Secara formal, sistem ini didefinisikan melalui sebuah fungsi energi atau *Hamiltonian* yang mengkuantifikasi total energi dari konfigurasi *spin* tertentu dalam sebuah kisi (*lattice*). Komponen utama dari *Hamiltonian* ini terdiri dari suku interaksi antar tetangga terdekat, yang direpresentasikan oleh konstanta kopling (J_{ij}), dan suku pengaruh medan magnet eksternal (h_i). Menurut (Lucas, 2014), struktur matematika ini memiliki keunggulan dalam memetakan berbagai masalah optimasi kombinasional ke dalam bentuk fungsional energi, di mana variabel biner sistem berkorelasi langsung dengan keputusan logis dalam sebuah masalah.

Secara matematis, bentuk umum dari *Hamiltonian Ising* untuk sistem dengan N buah *spin* dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$H(\sigma) = - \sum_{i < j} J_{ij} \sigma_i \sigma_j - \sum_{i=1}^N h_i \sigma_i \quad (2.1)$$

di mana $\sigma_i \in \{+1, -1\}$ adalah nilai *spin* pada situs ke- i . Suku pertama dalam persamaan (1) merepresentasikan energi interaksi antar pasangan *spin*, di mana nilai $J_{ij} > 0$ menunjukkan interaksi feromagnetik (kecenderungan *spin* untuk searah) dan $J_{ij} < 0$ menunjukkan interaksi antiferomagnetik. Sementara itu, suku kedua menggambarkan interaksi individu setiap *spin* dengan medan magnet luar yang berusaha menyearahkan posisi *spin* sesuai dengan arah medan tersebut. Keadaan energi terendah dari sistem ini, yang dikenal sebagai *ground state*, merupakan solusi optimal yang meminimalkan seluruh konflik interaksi dalam sistem, menjadikannya model yang sangat kuat untuk menyelesaikan persoalan minimisasi biaya atau risiko dalam domain finansial.

Untuk memahami mekanisme operasional dari *Hamiltonian Ising*, kita dapat meninjau sistem sederhana yang terdiri dari dua buah *spin* (σ_1, σ_2) dengan interaksi feromagnetik ($J_{12} = 1$) tanpa kehadiran medan eksternal ($h = 0$). Dalam konfigurasi ini, *Hamiltonian* sistem disederhanakan menjadi $H = -J_{12}\sigma_1\sigma_2$. Jika kedua *spin* berada dalam keadaan yang sama (keduanya $+1$ atau keduanya -1), maka hasil kali $\sigma_1\sigma_2$ adalah 1 , sehingga energi total sistem menjadi $H = -1$ (energi minimum). Sebaliknya, jika kedua *spin* berlawanan arah, energi sistem menjadi $H = +1$, yang menunjukkan keadaan tereksitasi atau tidak stabil secara energi.

Fenomena ini mengilustrasikan prinsip dasar *energy minimization*, di mana sistem secara alami akan mencari konfigurasi yang memberikan nilai H terkecil. Dalam konteks

aplikasi praktis, interaksi feromagnetik ini dapat dianalogikan sebagai konsensus atau kesepakatan antar agen ekonomi, sedangkan pencarian *ground state* setara dengan proses pencarian titik ekuilibrium pasar. Sifat matematis ini memungkinkan masalah-masalah kompleks dalam kelas *NP-hard* untuk dikonversi menjadi pencarian konfigurasi variabel biner yang optimal melalui perangkat komputasi kuantum. Sebagai penutup, fleksibilitas model *Ising* dalam merepresentasikan batasan-batasan (*constraints*) dan fungsi objektif menjadikannya sebagai fondasi utama dalam pengembangan algoritma optimasi modern seperti *Quantum Annealing* dan VQE.

2.3.3 Formulasi Objektif Markowitz pada Portofolio Biner

Formulasi portofolio Markowitz tradisional yang mengandalkan bobot alokasi kontinu sering kali tidak memadai dalam merepresentasikan kendala riil pasar, seperti keputusan biner untuk menyertakan atau mengecualikan suatu aset dalam portofolio. Dalam konteks pemilihan portofolio biner, variabel keputusan direpresentasikan sebagai vektor biner $x \in \{0, 1\}^N$, di mana nilai 1 menunjukkan kepemilikan aset dan 0 menunjukkan ketiadaan aset tersebut dalam keranjang investasi. Transisi dari domain kontinu ke diskrit ini mengubah masalah optimasi kuadratik yang bersifat cembung menjadi masalah optimasi kombinasional yang termasuk dalam kelas *NP-hard* (Sarkar & Benjamin, 2018). Menurut (Markowitz, 1952), inti dari strategi ini adalah mencari titik optimal yang menyeimbangkan antara ekspektasi imbal hasil maksimum dengan risiko volatilitas minimum, namun dalam bentuk biner, ruang pencarian solusi tumbuh secara eksponensial terhadap jumlah aset N .

Secara matematis, fungsi objektif Markowitz untuk portofolio biner dapat dirumuskan sebagai sebuah masalah minimisasi biaya (*cost function*) yang menggabungkan varians dan imbal hasil melalui parameter *risk aversion* (λ). Persamaan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

$$f(x) = \lambda \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \Sigma_{ij} x_i x_j - \sum_{i=1}^N \mu_i x_i \quad (2.2)$$

di mana Σ_{ij} merupakan elemen matriks kovarians yang merepresentasikan risiko sistemik antar aset i dan j , sedangkan μ_i adalah ekspektasi imbal hasil dari aset ke- i . Parameter $\lambda > 0$ berfungsi sebagai pengontrol toleransi risiko investor, di mana nilai λ yang lebih besar menunjukkan preferensi yang lebih tinggi terhadap stabilitas dibandingkan agresivitas imbal hasil. Struktur kuadratik pada suku pertama persamaan (2) mencerminkan interaksi berpasangan antar keputusan investasi, yang secara struktural identik dengan interaksi antar *spin* dalam model *Ising*, sehingga memungkinkan pemetaan langsung masalah finansial ini ke dalam sistem fisik (Lucas, 2014).

Sebagai ilustrasi operasional, tinjau sebuah skenario pemilihan portofolio yang terdiri dari tiga aset potensial (A, B, C) dengan ekspektasi imbal hasil yang sama namun memiliki korelasi risiko yang berbeda. Jika aset A dan B memiliki kovarians positif yang tinggi ($\Sigma_{AB} \gg 0$), maka suku kuadratik dalam persamaan (2) akan memberikan penalti energi yang besar jika investor memilih kedua aset tersebut secara bersamaan ($x_A = 1, x_B = 1$). Sebaliknya, jika aset C memiliki korelasi negatif atau nol terhadap A , maka kombinasi $\{A, C\}$ akan menghasilkan nilai fungsi objektif yang lebih rendah, yang secara ekonomi merepresentasikan strategi diversifikasi untuk mereduksi risiko total.

Melalui mekanisme ini, fungsi objektif Markowitz bertindak sebagai "filter" yang menyeleksi kombinasi aset paling efisien dari total 2^N kemungkinan bitstring. Pada kasus

di mana investor memiliki batasan jumlah aset yang ketat (misal harus memilih tepat K aset), suku tambahan berupa penalti *constraint* dapat ditambahkan ke dalam fungsional energi guna memastikan solusi yang dihasilkan tetap berada dalam ruang fisibel. Proses identifikasi bitstring $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ yang meminimalkan $f(x)$ inilah yang menjadi target utama dalam implementasi algoritma kuantum, di mana keadaan *ground state* dari sistem yang dipetakan akan memberikan konfigurasi portofolio terbaik secara matematis. Dengan demikian, formulasi ini menjembatani teori finansial klasik dengan paradigma komputasi berbasis energi yang efisien.

2.3.4 Model Mean-Variance Portfolio Optimization

Model *Mean-Variance Portfolio Optimization* merupakan kerangka kerja yang mendefinisikan pemilihan portofolio sebagai pencarian titik *Pareto Optimum* dalam ruang dimensi dua yang dibentuk oleh imbal hasil dan risiko. Dalam pandangan ini, investor tidak hanya fokus pada satu metrik tunggal, melainkan berupaya mengidentifikasi sekumpulan portofolio yang membentuk *Efficient Frontier* (batas efisien). Menurut (Markowitz, 1952), sebuah portofolio dikatakan optimal secara Pareto jika tidak ada portofolio lain yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi untuk tingkat risiko yang sama, atau risiko yang lebih rendah untuk tingkat imbal hasil yang sama. Oleh karena itu, optimasi *Mean-Variance* berfungsi sebagai instrumen strategis untuk melakukan diversifikasi kapital guna mengurangi volatilitas sistemik melalui analisis korelasi antar aset (Onnela, Chakraborti, Kaski, Kertész, & Kanto, 2003).

Karakteristik unik dari model ini terletak pada isomorfisme strukturalnya dengan sistem *Magnetic Ising* dalam fisika statistik, di mana variabel keputusan finansial memiliki padanan langsung dengan keadaan *spin*. Suku varians dalam model *Mean-Variance*, yang melibatkan matriks kovarians Σ_{ij} , secara matematis ekuivalen dengan energi interaksi antar *spin* J_{ij} yang merepresentasikan pengaruh kolektif antar agen. Di sisi lain, ekspektasi imbal hasil μ_i berperan sebagai medan magnet eksternal h_i yang memberikan gaya dorong pada *spin* individu untuk memilih keadaan tertentu. Menurut (Lucas, 2014), kesetaraan fungsional ini memungkinkan transformasi masalah alokasi aset yang kompleks menjadi pencarian konfigurasi energi minimum dalam sistem magnetik, yang secara efektif menjembatani hukum ekonomi dengan prinsip termodinamika.

Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang investor yang ingin mengalokasikan kapital pada sekelompok aset dengan tingkat korelasi yang bervariasi. Melalui strategi *Mean-Variance*, investor tersebut akan memprioritaskan aset-aset yang memiliki korelasi rendah atau negatif guna meminimalkan kovarians total portofolio, yang dalam bahasa fisika setara dengan menghindari konfigurasi interaksi antiferomagnetik yang tidak stabil. Hasil dari optimasi ini adalah sebuah titik pada kurva *Efficient Frontier* yang mencerminkan utilitas maksimal bagi investor berdasarkan profil risiko mereka.

Isomorfisme ini membuktikan bahwa mekanisme pasar yang efisien secara intrinsik mengikuti pola minimisasi energi global, di mana diversifikasi portofolio berperan sebagai agen penyeimbang dalam mencapai stabilitas sistemik. Secara operasional, keberadaan titik *Pareto Optimum* menjamin bahwa setiap penambahan imbal hasil yang diharapkan harus dibayar dengan peningkatan risiko yang proporsional, sebuah prinsip yang konsisten dengan hukum konservasi dalam sistem fisik. Dengan demikian, pemodelan *Mean-Variance* tidak hanya memberikan solusi finansial, tetapi juga mengungkapkan keteraturan matematis yang mendasari dinamika kompleksitas dalam pasar finansial global.

2.3.5 Pemetaan Hamiltonian Ising

Pemetaan masalah optimasi portofolio ke dalam infrastruktur komputasi kuantum memerlukan transformasi variabel keputusan biner menjadi operator mekanika kuantum yang dapat dieksekusi oleh perangkat *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ). Langkah awal dalam proses ini adalah mempromosikan variabel *spin* klasik σ_i menjadi operator *Pauli-Z* ($\hat{Z}_i$), di mana nilai eigen dari operator tersebut (+1 dan -1) berkorespondensi dengan keadaan basis kuantum $|0\rangle$ dan $|1\rangle$. Menurut (Lucas, 2014), *Hamiltonian* kuantum dibangun dengan mengganti interaksi skalar dalam model *Ising* menjadi produk tensor antar operator *Pauli*, sehingga energi sistem dapat diukur melalui ekspektasi nilai operator pada sirkuit kuantum.

Penurunan parameter fisik h_i dan J_{ij} dilakukan melalui substitusi variabel biner $x_i \in \{0, 1\}$ dari formulasi QUBO ke dalam variabel *spin* σ_i menggunakan transformasi $x_i = (1 - \sigma_i)/2$. Dengan mensubstitusikan hubungan ini ke dalam fungsi objektif Markowitz pada persamaan (2), kita memperoleh hubungan pemetaan sebagai berikut:

$$h_i = -\frac{\mu_i}{2} + \frac{\lambda}{2} \sum_{j=1}^N \Sigma_{ij}, \quad J_{ij} = \frac{\lambda}{4} \Sigma_{ij} \quad (2.3)$$

Pemetaan ini memastikan bahwa minimisasi biaya dalam domain finansial setara dengan pencarian *ground state* energi dalam *Hamiltonian* $\hat{H} = \sum h_i \hat{Z}_i + \sum J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j$. Melalui operator *Pauli-Z*, interaksi kovarians antar aset diterjemahkan menjadi korelasi fase antar *qubit*, memungkinkan algoritma seperti *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) untuk mengeksplorasi ruang solusi melalui prinsip variasi energi.

Sebagai ilustrasi teknis, tinjau transformasi sebuah aset tunggal dengan ekspektasi imbal hasil μ_1 dan risiko Σ_{11} ke dalam parameter *Hamiltonian*. Tanpa interaksi dengan aset lain, substitusi $x_1 = (1 - Z_1)/2$ ke dalam fungsi biaya $f(x) = \lambda \Sigma_{11} x_1^2 - \mu_1 x_1$ akan menghasilkan suku linear yang proporsional terhadap operator Z_1 . Secara fisik, nilai h_1 yang positif akan memberikan tekanan pada *qubit* untuk runtuh ke keadaan $|1\rangle$ (yang merepresentasikan keputusan "Beli"), sedangkan nilai negatif akan mendorongnya ke keadaan $|0\rangle$.

Proses pemetaan ini merupakan jembatan krusial yang mengubah angka-angka statistik abstrak menjadi "gaya" fisik yang mengatur orientasi *qubit* dalam ruang Hilbert. Dengan merepresentasikan kovarians sebagai suku interaksi $J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j$, komputer kuantum dapat memanfaatkan fenomena keterikatan (*entanglement*) untuk menemukan kombinasi aset yang saling menyeimbangkan risiko secara simultan. Keberhasilan pemetaan ini menjamin bahwa setiap solusi yang ditemukan oleh perangkat kuantum memiliki validitas ekonomi yang presisi dan dapat diinterpretasikan kembali ke dalam strategi alokasi portofolio di dunia nyata. Dengan demikian, transformasi QUBO ke *Ising* bukan sekadar prosedur matematis, melainkan manifestasi dari penyatuan antara logika finansial dengan hukum fundamental alam.

2.4 Formalisme Exact Potential Game

1. asumsi bahwa pemain dalam sistem finansial adalah agen rasional yang berusaha memaksimalkan utilitasnya dalam kondisi ketidakpastian
2. hubungan permainan dan fungsi potensial

3. contoh nyata permainan potensial
4. penurunan rumus fungsi potensial dari model mean-variance portfolio optimization
5. Ekuivalensi Nash dan Ground State
6. Hubungan Permainan Potensial dan Hamiltonian Ising
7. Pemetaan Hamiltonian Ising dari Permainan Potensial

2.4.1 Aksioma Permainan Potensial pada Sistem Finansial

Teori permainan dalam sistem finansial memodelkan interaksi antar-agen rasional yang berusaha memaksimalkan utilitasnya dalam kondisi ketidakpastian. Untuk mengisi parameter dalam model QUBO dan Hamiltonian Ising yang telah diturunkan pada Subbab 2.3, digunakan pendekatan *Exact Potential Game* (EPG). Dalam konteks optimasi portofolio, setiap aset i dipandang sebagai pemain yang memilih strategi biner $x_i \in \{0, 1\}$. Sistem pemilihan aset ini diklasifikasikan sebagai EPG jika terdapat fungsi potensial global $\Phi(\mathbf{x})$ sedemikian sehingga perubahan utilitas marginal setiap pemain selaras dengan perubahan nilai potensial tersebut (Monderer & Shapley, 1996):

$$\Phi(x_i, \mathbf{x}_{-i}) - \Phi(x'_i, \mathbf{x}_{-i}) = u_i(x_i, \mathbf{x}_{-i}) - u_i(x'_i, \mathbf{x}_{-i}) \quad (2.4)$$

Kondisi pada persamaan (2.4) menjamin bahwa pencarian ekuilibrium Nash dalam dinamika pasar dapat direduksi menjadi masalah minimisasi energi pada struktur Hamiltonian Ising.

Bukti bahwa model Markowitz merupakan *Exact Potential Game* dilakukan melalui dekomposisi $\Phi(\mathbf{x})$ untuk memisahkan kontribusi variabel keputusan x_i dari variabel pemain lainnya $\mathbf{x}_{-i}$. Dengan memanfaatkan sifat simetri matriks kovariansi Σ di mana $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$ untuk seluruh pasangan (i, j) :

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1N} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{N1} & \sigma_{N2} & \cdots & \sigma_{NN} \end{pmatrix} \quad (2.5)$$

fungsi potensial diekspansi untuk mengisolasi interaksi lokal pada indeks i sebagai berikut:

$$\Phi(\mathbf{x}) = \mu_i x_i - \frac{\gamma}{2} \left(\sigma_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} x_i x_j \right) + C_{-i} \quad (2.6)$$

Suku C_{-i} pada (2.6) memuat seluruh komponen energi yang independen terhadap x_i . Mengingat properti peubah biner $x_i^2 = x_i$, faktorisasi variabel keputusan menghasilkan relasi utilitas individual $u_i(x_i, \mathbf{x}_{-i})$ yang eksplisit:

$$\Phi(\mathbf{x}) = x_i \underbrace{\left(\mu_i - \frac{\gamma}{2} \sigma_{ii} - \gamma \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} x_j \right)}_{u_i(x_i, \mathbf{x}_{-i})} + C_{-i} \quad (2.7)$$

Identitas $\Phi(1, \mathbf{x}_{-i}) - \Phi(0, \mathbf{x}_{-i}) = u_i(1, \mathbf{x}_{-i}) - u_i(0, \mathbf{x}_{-i})$ mengonfirmasi eksistensi fungsi potensial eksak, sehingga pencarian ekuilibrium Nash dapat direduksi menjadi pencarian status energi terendah (*ground state*) sistem (Monderer & Shapley, 1996).

2.4.2 Konstruksi Utilitas Individual dan Matriks *Payoff*

Utilitas individual pemain i didefinisikan dengan mengintegrasikan parameter imbal hasil strategis $\tilde{\mu}_i$ dan risiko interaksi yang telah dimodifikasi oleh korelasi non-linear. Formulasi utilitas ini mencakup ekspektasi keuntungan personal, risiko varians individual, serta penalti akibat redundansi informasi dengan aset lain dalam portofolio:

$$u_i(x_i, \mathbf{x}_{-i}) = x_i \left(\tilde{\mu}_i - \frac{\gamma}{2} \sigma_{ii} - \gamma \sum_{j \neq i} \tilde{\sigma}_{ij} x_j \right) \quad (2.8)$$

di mana γ merupakan koefisien penghindaran risiko yang mengatur bobot relatif antara keuntungan dan volatilitas. Struktur utilitas pada persamaan (2.8) memungkinkan setiap agen untuk mengevaluasi kontribusi marginalnya terhadap portofolio kolektif secara otonom namun tetap selaras dengan tujuan sistemik.

Untuk memahami dinamika aljabar dari integrasi parameter strategis tersebut, kita tinjau interaksi antara dua aset yang direpresentasikan sebagai Pemain 1 dan Pemain 2 dalam *normal-form game*. Struktur *payoff* dalam kondisi ini mencerminkan bagaimana korelasi informasional $\tilde{\sigma}_{12}$ secara langsung mereduksi utilitas individual saat kedua aset dipilih secara simultan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Matriks Payoff (u_1, u_2) untuk Sistem Dua Aset dengan Integrasi Strategis

Pemain 1 \ Pemain 2	Keluar ($x_2 = 0$)	Masuk ($x_2 = 1$)
Keluar ($x_1 = 0$)	$(0, 0)$	$(0, \tilde{\mu}_2 - \frac{\gamma}{2} \sigma_{22})$
Masuk ($x_1 = 1$)	$(\tilde{\mu}_1 - \frac{\gamma}{2} \sigma_{11}, 0)$	(P_{11}, P_{22})

Pada kondisi di mana kedua pemain memutuskan untuk masuk ke dalam portofolio ($x_1 = 1, x_2 = 1$), *payoff* untuk Pemain 1 secara spesifik didefinisikan sebagai $P_{11} = \tilde{\mu}_1 - \frac{\gamma}{2} \sigma_{11} - \gamma \tilde{\sigma}_{12}$. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi redundansi informasi melalui $\tilde{\sigma}_{12}$ memberikan penalti tambahan pada utilitas jika kedua aset memiliki ketergantungan yang tinggi. Penalti strategis ini merupakan mekanisme kunci dalam EPG untuk mendorong diversifikasi aset secara alami melalui mekanisme insentif individual.

2.4.3 Ekuivalensi Ekuilibrium Nash dan *Ground State*

Keunggulan utama dari formulasi *Exact Potential Game* adalah kepastian konvergensi menuju ekuilibrium Nash melalui proses maksimisasi fungsi potensial $\Phi(\mathbf{x})$. Dalam representasi mekanika statistik, ekuilibrium ini bersesuaian tepat dengan status *ground state* dari Hamiltonian Ising yang telah diturunkan. Dengan memetakan utilitas ke dalam lanskap energi, fenomena *herding* atau sinkronisasi keputusan investor dapat dianalisis sebagai transisi fase dalam sistem magnetik sintesis.

Penyelarasan ini memberikan landasan matematis yang kokoh bagi penggunaan algoritma variasional kuantum, karena menjamin bahwa solusi optimal secara global juga merupakan titik kesetimbangan strategis yang stabil bagi seluruh partisipan pasar (Menezes & Quiggin, 2025). Hasil akhir dari dekomposisi utilitas dan potensi ini memvalidasi bahwa setiap penurunan energi dalam sistem Ising ekuivalen dengan peningkatan utilitas agen menuju ekuilibrium yang stabil. Oleh karena itu, penggunaan formalisme EPG tidak hanya memberikan interpretasi ekonomi pada parameter fisik Hamiltonian, tetapi juga memastikan integritas logis antara perilaku mikro agen dan optimalitas makro sistem.

2.5 Komputer Kuantum

2.5.1 Representasi Kualitatif dalam Pasar Finansial

Representasi kualitatif dalam pasar finansial merupakan proses abstraksi fenomena ekonomi yang kompleks ke dalam kategori-kategori diskret yang mencerminkan sentimen atau rezim pasar tertentu. Secara fundamental, dinamika harga aset tidak hanya dipandang sebagai deret waktu numerik yang kontinu, melainkan sebagai manifestasi dari interaksi kolektif antar agen yang menghasilkan pola-pola kualitatif seperti kondisi *bullish*, *bearish*, atau *sideways*. Menurut (?, ?), pasar finansial dapat dianalogikan sebagai sistem fisik kompleks di mana setiap perubahan status kualitatif mencerminkan pergeseran dalam korelasi antar aset dan tingkat kepercayaan investor secara sistemik. Abstraksi ini menjadi krusial dalam pemodelan *Econophysics* karena memungkinkan penggunaan alat matematika diskret untuk menganalisis perilaku pasar yang bersifat stokastik dan non-linear.

Dalam perspektif teori informasi, representasi kualitatif berfungsi untuk mereduksi derau (*noise*) pada data pasar dengan fokus pada sinyal-sinyal dominan yang menentukan arah pergerakan kapital. Proses kategorisasi ini sering kali melibatkan penggunaan indikator teknikal atau analisis fundamental untuk mengidentifikasi "keadaan" (*state*) pasar yang paling mungkin terjadi pada jendela waktu tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam teori prospek oleh (?, ?), keputusan agen ekonomi sangat dipengaruhi oleh persepsi kualitatif terhadap risiko dan keuntungan, bukan sekadar nilai absolut dari imbal hasil. Oleh karena itu, pemetaan kondisi pasar ke dalam bentuk kualitatif memberikan landasan bagi pengembangan model prediktif yang lebih robust, terutama saat diintegrasikan dengan sistem komputasi modern seperti model *Ising* atau algoritma kuantum.

Sebagai ilustrasi, pertimbangkanlah penggunaan indikator *Relative Strength Index* (RSI) untuk mengkategorikan kondisi pasar ke dalam status kualitatif *overbought* atau *oversold*. Ketika nilai RSI melampaui ambang batas 70, pasar secara kualitatif direpresentasikan berada dalam fase jenuh beli, yang memberikan sinyal kepada investor mengenai potensi pembalikan harga ke arah bawah akibat tekanan jual yang mulai mendominasi. Sebaliknya, nilai RSI di bawah 30 menandakan kondisi jenuh jual, di mana aset dipandang telah terdevaluasi secara berlebihan sehingga memicu minat beli kembali. Transformasi dari angka RSI yang bersifat kontinu ke dalam kategori "jenuh" ini menyederhanakan proses pengambilan keputusan bagi manajer portofolio dalam menentukan waktu masuk atau keluar pasar.

Lebih lanjut, representasi kualitatif ini dapat diperluas ke dalam analisis korelasi antar sektor untuk mengidentifikasi rezim pasar yang stabil atau bergejolak. Dalam kondisi pasar yang tenang, korelasi antar aset cenderung rendah dan beragam, namun pada saat terjadi krisis finansial, korelasi tersebut sering kali melonjak secara signifikan secara simultan, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai *market crash*. Dengan merepresentasikan lonjakan korelasi ini sebagai "keadaan darurat" kualitatif, sistem peringatan dini dapat diimplementasikan untuk memitigasi risiko sistemik. Pendekatan ini membuktikan bahwa deskripsi kualitatif bukan sekadar penyederhanaan, melainkan sebuah metode strategis untuk memahami struktur fundamental dan dinamika transisi fase dalam ekosistem pasar finansial global.

2.5.2 Formalisme Qubit

Formalisme qubit merupakan landasan fundamental dalam komputasi kuantum yang memperluas konsep bit klasik menjadi sistem dua-keadaan (*two-state system*) yang mematuhi prinsip mekanika kuantum. Secara matematis, sebuah qubit didefinisikan sebagai vektor satuan dalam ruang Hilbert kompleks dua-dimensi $\mathbb{C}^2$, yang secara umum dinyatakan sebagai superposisi linear dari basis komputasi $|0\rangle$ dan $|1\rangle$. Postulat dasar mekanika kuantum menyatakan bahwa keadaan qubit $|\psi\rangle$ dapat dituliskan dalam bentuk:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle \quad (2.9)$$

di mana $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ adalah amplitudo probabilitas yang memenuhi syarat normalisasi $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Parameter θ dan ϕ pada representasi bola Bloch memberikan visualisasi geometris dari keadaan qubit, yang memungkinkan representasi informasi finansial—seperti keputusan biner investasi atau status aset—ke dalam ruang parameter kontinu yang dapat dioptimasi.

Keunggulan qubit dibandingkan unit informasi klasik terletak pada kemampuannya untuk mengeksplorasi ruang solusi secara paralel melalui sifat superposisi dan keterikatan (*entanglement*). Dalam konteks optimasi pasar finansial, sebuah sistem dengan n qubit mampu merepresentasikan 2^n konfigurasi portofolio secara simultan, yang secara teoritis memberikan keunggulan eksponensial dalam pencarian titik minimum energi pada lanskap biaya yang kompleks. Menurut (?), pemanfaatan qubit dalam algoritma variasi (seperti VQE) memungkinkan pemetaan masalah optimasi kombinatorial, seperti seleksi portofolio Markowitz, ke dalam pencarian *ground state* dari sebuah Hamiltonian biaya. Hal ini mentransformasi masalah optimasi diskret yang sulit secara komputasi klasik menjadi masalah optimasi parameter kontinu yang dapat diselesaikan melalui iterasi pada perangkat keras kuantum masa kini.

Derivasi Turunan Ekspektasi Energi

Dalam algoritma kuantum variasional, tujuan utama adalah meminimalkan nilai ekspektasi energi $E(\theta)$ dari sebuah Hamiltonian H terhadap parameter θ . Nilai ekspektasi tersebut didefinisikan sebagai:

$$E(\theta) = \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle = \langle \psi | U^\dagger(\theta) H U(\theta) | \psi \rangle \quad (2.10)$$

di mana $U(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}\sigma}$ adalah operator unitari yang dibangkitkan oleh operator Pauli σ . Untuk melakukan pembaruan parameter menggunakan metode berbasis gradien, diperlukan turunan $\frac{\partial E}{\partial \theta}$. Melalui aturan perkalian (*product rule*), turunan tersebut dapat dinyatakan sebagai:

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = \langle \psi | \frac{\partial U^\dagger}{\partial \theta} H U | \psi \rangle + \langle \psi | U^\dagger H \frac{\partial U}{\partial \theta} | \psi \rangle \quad (2.11)$$

Dengan mensubstitusikan $\frac{\partial U}{\partial \theta} = -\frac{i}{2}\sigma U(\theta)$ dan $\frac{\partial U^\dagger}{\partial \theta} = \frac{i}{2}U^\dagger(\theta)\sigma$, maka diperoleh hubungan komutator:

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = \frac{i}{2} \langle \psi(\theta) | [\sigma, H] | \psi(\theta) \rangle \quad (2.12)$$

Jembatan matematis untuk mengestimasi nilai turunan ini pada perangkat keras kuantum tanpa menggunakan metode beda hingga (*finite difference*) adalah melalui *Parameter-Shift Rule*. Dengan menggunakan identitas Euler $U(s) = \cos(s/2)I - i\sin(s/2)\sigma$, nilai

ekspektasi pada pergeseran parameter s dapat diekspansi menjadi:

$$E(\theta \pm s) = \cos^2\left(\frac{s}{2}\right) \langle H \rangle + \sin^2\left(\frac{s}{2}\right) \langle \sigma H \sigma \rangle \pm i \cos\left(\frac{s}{2}\right) \sin\left(\frac{s}{2}\right) \langle [\sigma, H] \rangle \quad (2.13)$$

Selisih antara kedua nilai ekspektasi tersebut menghasilkan:

$$E(\theta + s) - E(\theta - s) = 2i \cos\left(\frac{s}{2}\right) \sin\left(\frac{s}{2}\right) \langle [\sigma, H] \rangle = i \sin(s) \langle [\sigma, H] \rangle \quad (2.14)$$

Jika dipilih pergeseran $s = \pi/2$, maka $\sin(\pi/2) = 1$, sehingga diperoleh bentuk akhir turunan analitik:

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = \frac{1}{2} \left[E\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) - E\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) \right] \quad (2.15)$$

Bentuk ini membuktikan bahwa gradien energi dapat dihitung secara eksak melalui dua kali pengukuran nilai ekspektasi pada titik parameter yang digeser, yang secara praktis diimplementasikan melalui sampling Monte Carlo pada distribusi hasil pengukuran qubit. Keberhasilan derivasi ini memberikan landasan logis bagi penggunaan algoritma optimasi berbasis gradien dalam menyelesaikan masalah finansial pada komputer kuantum dengan ketahanan yang lebih baik terhadap derau (*noise*) sistemik.

2.5.3 Qubit dan Superposisi

Prinsip superposisi merupakan postulat fundamental mekanika kuantum yang menyatakan bahwa sebuah sistem kuantum dapat eksis dalam beberapa keadaan basis secara simultan sebelum dilakukan pengukuran. Dalam formalisme ruang vektor, jika $|0\rangle$ dan $|1\rangle$ adalah dua keadaan basis ortonormal yang merepresentasikan kemungkinan status biner aset (misalnya: beli atau jual), maka keadaan umum qubit $|\psi\rangle$ adalah kombinasi linear $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$. Koefisien α dan β merupakan amplitudo probabilitas kompleks yang mengandung informasi mengenai fase dan besaran probabilitas dari masing-masing keadaan. Kapasitas untuk berada dalam superposisi ini memungkinkan komputer kuantum untuk menyimpan dan memproses informasi dengan densitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan bit klasik, di mana sistem n -qubit dapat merepresentasikan 2^n konfigurasi secara simultan dalam satu vektor keadaan.

Transisi dari keadaan superposisi menuju keadaan deterministik terjadi melalui proses pengukuran, yang secara matematis dijelaskan oleh Aturan Born. Menurut (?), probabilitas untuk menemukan sistem pada keadaan $|i\rangle$ setelah pengukuran diberikan oleh kuadrat modulus dari amplitudo probabilitasnya, yaitu $P(i) = |\langle i|\psi\rangle|^2$. Sifat probabilistik ini bukan mencerminkan kurangnya informasi mengenai sistem, melainkan merupakan sifat intrinsik dari mekanika kuantum yang memungkinkan eksplorasi ruang solusi secara non-deterministik. Dalam konteks optimasi portofolio, superposisi memungkinkan algoritma untuk menimbang berbagai kombinasi aset dengan bobot probabilitas yang berbeda-beda, sehingga memfasilitasi pencarian global pada lanskap solusi yang sangat luas dan memiliki banyak titik minimum lokal.

Konservasi Probabilitas dan Normalisasi

Landasan teoretis dari validitas fisik sebuah keadaan superposisi terletak pada syarat normalisasi yang menjamin konservasi probabilitas dalam sistem tertutup. Untuk sebuah qubit $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, syarat normalisasi mengharuskan produk dalam (*inner product*)

dari vektor keadaan dengan dirinya sendiri bernilai satu, yaitu $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. Jembatan matematis untuk membuktikan hubungan ini dimulai dari definisi bra-vector $\langle\psi| = \alpha^*\langle 0| + \beta^*\langle 1|$, sehingga:

$$\langle\psi|\psi\rangle = (\alpha^*\langle 0| + \beta^*\langle 1|)(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \quad (2.16)$$

Melalui sifat distributif dan ortonormalitas basis ($\langle i|j\rangle = \delta_{ij}$), persamaan di atas tereduksi menjadi:

$$\langle\psi|\psi\rangle = \alpha^*\alpha\langle 0|0\rangle + \alpha^*\beta\langle 0|1\rangle + \beta^*\alpha\langle 1|0\rangle + \beta^*\beta\langle 1|1\rangle = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (2.17)$$

Persamaan $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ secara fisik menjamin bahwa jumlah total probabilitas dari semua kemungkinan hasil pengukuran adalah 100%. Dalam representasi bola Bloch, syarat ini memastikan bahwa ujung vektor keadaan selalu berada pada permukaan bola dengan jari-jari satuan. Kesimpulan teknis dari formalisme ini adalah bahwa setiap operasi unitari yang dilakukan pada qubit akan mempertahankan normalisasi ini, yang berarti evolusi sistem kuantum dalam optimasi pasar finansial akan selalu menghasilkan distribusi probabilitas yang sah dan konsisten secara matematis.

Gambar 2.1: Representasi Bola Bloch menunjukkan vektor keadaan $|\psi\rangle$ dalam superposisi. Sudut θ menentukan distribusi probabilitas antara $|0\rangle$ dan $|1\rangle$, sementara sudut fase ϕ merepresentasikan koherensi kuantum yang membedakan qubit dari sistem probabilistik klasik.

2.5.4 Gerbang Logika Kuantum

Gerbang logika kuantum merupakan operator unitari yang bertindak sebagai agen transformasi linear pada vektor keadaan di dalam ruang Hilbert. Berbeda dengan gerbang logika klasik yang bersifat ireversibel, setiap gerbang kuantum U harus memenuhi sifat unitaritas $U^\dagger U = I$ guna menjamin pembalikan informasi dan konservasi probabilitas sistem. Menurut (?), gerbang-gerbang ini merepresentasikan evolusi waktu dari sistem kuantum tertutup sesuai dengan persamaan Schrödinger, di mana operator evolusi didefinisikan sebagai $U = \exp(-iHt)$ dengan H sebagai Hamiltonian yang mengatur interaksi. Dalam implementasi perangkat keras, gerbang kuantum diwujudkan melalui pulsa elektromagnetik yang dikontrol secara presisi untuk memutar vektor keadaan pada bola Bloch, yang memungkinkan manipulasi informasi kuantum dalam skala nanodetik sebelum terjadinya dekoherensi.

Klasifikasi gerbang kuantum secara garis besar terbagi menjadi gerbang satu-qubit dan gerbang multi-qubit yang menghasilkan keterikatan (*entanglement*). Gerbang satu-qubit, seperti gerbang Pauli (X, Y, Z) dan gerbang Hadamard (H), berfungsi untuk melakukan rotasi dan menciptakan superposisi, sedangkan gerbang dua-qubit seperti *Controlled-NOT* (CNOT) berperan dalam menciptakan korelasi non-klasik antar qubit. Sebagaimana dijelaskan dalam (?), kombinasi dari gerbang-gerbang universal ini memungkinkan pembentukan sirkuit kuantum yang dapat merepresentasikan fungsi biaya finansial yang kompleks dalam bentuk Hamiltonian. Dengan demikian, gerbang logika kuantum bertindak sebagai blok penyusun (*building blocks*) utama dalam merancang *ansatz* sirkuit untuk algoritma optimasi, yang secara kolektif menentukan ruang pencarian solusi pada sistem komputasi kuantum.

Unitaritas dan Konservasi Integritas Keadaan

Sifat unitaritas gerbang kuantum merupakan prasyarat matematis yang memastikan bahwa evolusi sistem tidak merusak sifat normalisasi dari vektor keadaan. Misalkan sebuah gerbang U bekerja pada keadaan $|\psi\rangle$ untuk menghasilkan keadaan baru $|\psi'\rangle = U|\psi\rangle$. Jembatan matematis untuk membuktikan bahwa normalisasi terjaga dimulai dari produk dalam keadaan akhir:

$$\langle\psi'|\psi'\rangle = (U|\psi\rangle)^\dagger(U|\psi\rangle) = \langle\psi|U^\dagger U|\psi\rangle \quad (2.18)$$

Karena $U^\dagger U = I$, maka persamaan di atas secara langsung tereduksi menjadi:

$$\langle\psi'|\psi'\rangle = \langle\psi|I|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle = 1 \quad (2.19)$$

Bukti ini menunjukkan bahwa setiap transformasi yang dilakukan oleh gerbang kuantum akan mempertahankan panjang unit dari vektor keadaan, yang secara fisik berarti total probabilitas hasil pengukuran selalu konstan.

Dalam aplikasi praktis optimasi portofolio, unitaritas ini menjamin bahwa setiap rotasi parameter θ pada sirkuit kuantum akan selalu menghasilkan distribusi probabilitas yang valid untuk konfigurasi aset yang berbeda. Namun, tantangan teknis muncul dari adanya derau (*noise*) pada gerbang fisik yang dapat menyebabkan penyimpangan dari sifat unitaritas murni. Menurut (?, ?), fidelitas gerbang kuantum menjadi metrik kritis dalam menentukan akurasi hasil optimasi, di mana akumulasi kesalahan pada gerbang dapat menyebabkan sistem kehilangan koherensi sebelum mencapai solusi optimal. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai formalisme gerbang unitari bukan hanya penting secara teoretis, tetapi juga menjadi landasan bagi strategi mitigasi kesalahan dalam komputasi kuantum era *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ).

2.5.5 Quantum Annealing

Quantum annealing merupakan paradigma komputasi kuantum yang didasarkan pada teorema adiabatik untuk menyelesaikan masalah optimasi kombinatorial melalui evolusi waktu dari sistem kuantum. Secara fundamental, proses ini dimulai dengan mempersiapkan sistem pada keadaan dasar (*ground state*) dari sebuah Hamiltonian awal H_{init} yang mudah direalisasikan, kemudian secara perlahan mengubah Hamiltonian tersebut menjadi Hamiltonian masalah H_{prob} yang solusinya merepresentasikan nilai minimum dari fungsi biaya. Menurut (?, ?), efektivitas *quantum annealing* terletak pada kemampuannya untuk memanfaatkan penerowongan kuantum (*quantum tunneling*) guna menembus penghalang energi yang tinggi namun sempit pada lanskap solusi, sebuah mekanisme yang tidak tersedia dalam *simulated annealing* klasik yang hanya mengandalkan aktivasi termal. Dalam konteks finansial, Hamiltonian masalah dikonstruksi melalui pemetaan variabel keputusan portofolio ke dalam model *Ising* atau *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO), sehingga titik energi terendah yang dicapai pada akhir evolusi adiabatik secara langsung berkorelasi dengan alokasi aset yang paling efisien.

Formalisme matematis dari *quantum annealing* dinyatakan melalui Hamiltonian yang bergantung pada waktu $H(t)$, yang menghubungkan Hamiltonian awal dan Hamiltonian target melalui parameter penjadwalan $s(t)$. Persamaan evolusi sistem didefinisikan sebagai:

$$H(t) = A(t)H_{init} + B(t)H_{prob} \quad (2.20)$$

di mana $A(t)$ dan $B(t)$ adalah fungsi amplitudo yang memenuhi kondisi batas $A(0) \gg B(0)$ dan $B(T) \gg A(T)$ pada waktu akhir T . Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada kecepatan evolusi; jika transisi dilakukan cukup lambat relatif terhadap celah energi (*energy gap*) minimum antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pertama, maka sistem akan tetap berada pada keadaan dasar sepanjang waktu. Sebagaimana dijelaskan oleh (?), dinamika ini mentransformasi ketidakpastian solusi menjadi masalah kontrol waktu sirkuit, di mana optimasi jadwal *annealing* menjadi kunci untuk memitigasi kesalahan akibat eksitasi diakritik yang dapat mendegradasi kualitas solusi pada perangkat keras kuantum skala menengah.

Derivasi Kondisi Adiabatik dan Celah Energi

Landasan logis dari validitas *quantum annealing* berakar pada pemenuhan kondisi adiabatik yang menjamin probabilitas transisi ke keadaan tereksitasi tetap minimal. Misalkan $|\psi_0(t)\rangle$ adalah keadaan dasar instan dari $H(t)$ dengan energi $E_0(t)$, dan $E_1(t)$ adalah energi dari keadaan tereksitasi pertama. Jembatan matematis untuk menentukan laju perubahan parameter $s = t/T$ dimulai dari persyaratan bahwa laju evolusi Hamiltonian harus jauh lebih kecil dibandingkan kuadrat dari celah energi minimum $\Delta_{min} = \min(E_1(t) - E_0(t))$. Secara formal, kondisi adiabatik dapat dinyatakan sebagai:

$$T \gg \frac{|\langle \psi_1(t) | \frac{dH}{dt} | \psi_0(t) \rangle|}{\Delta(t)^2} \quad (2.21)$$

Penurunan ini menunjukkan bahwa ketika celah energi $\Delta(t)$ menjadi sangat sempit (titik kritis), waktu yang dibutuhkan untuk mempertahankan sifat adiabatik akan meningkat secara drastis, yang dikenal sebagai fenomena perlambatan kritis (*critical slowing down*).

Dalam aplikasi optimasi portofolio dengan banyak aset, celah energi ini sering kali mengecil secara eksponensial seiring dengan bertambahnya jumlah qubit, yang memberikan batasan praktis pada kecepatan pemrosesan. Namun, penggunaan *quantum annealing* tetap memberikan keunggulan dalam menemukan solusi sub-optimal yang berkualitas tinggi dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan algoritma pencarian deterministik klasik. Kesimpulan teknis dari formalisme ini adalah bahwa keberhasilan optimasi pasar finansial melalui *annealing* bukan hanya ditentukan oleh pemetaan QUBO yang akurat, melainkan juga oleh desain lintasan evolusi $A(t)$ dan $B(t)$ yang mampu menjaga sistem sedekat mungkin dengan lintasan adiabatik. Dengan demikian, *quantum annealing* menawarkan pendekatan fisik yang robust untuk menavigasi kompleksitas lanskap finansial melalui prinsip minimisasi energi fundamental.

2.6 Optimasi *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA)

2.6.1 Dasar-dasar Optimasi Stokastik Gradien

1. Pengertian Optimasi Stokastik Gradien
2. Algoritma Gradient Descent
3. Algoritma Gradient Descent dengan Momentum

4. Algoritma Adam
5. Keunggulan Optimasi Stokastik Gradien pada Masalah Optimasi Pasar Finansial
6. Penurunan rumus dan pembuktian gradient descent dari turunan ekspektasi energi terhadap θ menggunakan metode Monte Carlo

2.6.2 Distribusi Probabilitas Rademacher

1. Pengenalan Distribusi Probabilitas Rademacher
2. Sifat-sifat Distribusi Probabilitas Rademacher
3. Keunggulan Distribusi Probabilitas Rademacher pada Masalah Optimasi Pasar Finansial
4. Penurunan rumus dan pembuktian Distribusi Probabilitas Rademacher dari turunan ekspektasi energi terhadap θ menggunakan metode Monte Carlo

2.6.3 Estimasi Gradien SPSA

1. Pengenalan Estimasi Gradien SPSA
2. Sifat-sifat Estimasi Gradien SPSA
3. Keunggulan Estimasi Gradien SPSA pada Masalah Optimasi Pasar Finansial
4. Penurunan rumus dan pembuktian Estimasi Gradien SPSA dari turunan ekspektasi energi terhadap θ menggunakan metode Monte Carlo

2.6.4 Pembaruan Parameter SPSA

1. Pengenalan Pembaruan Parameter SPSA
2. Sifat-sifat Pembaruan Parameter SPSA
3. Keunggulan Pembaruan Parameter SPSA pada Masalah Optimasi Pasar Finansial
4. Penurunan rumus dan pembuktian Pembaruan Parameter SPSA dari turunan ekspektasi energi terhadap θ menggunakan metode Monte Carlo

2.6.5 Konvergensi Algoritma

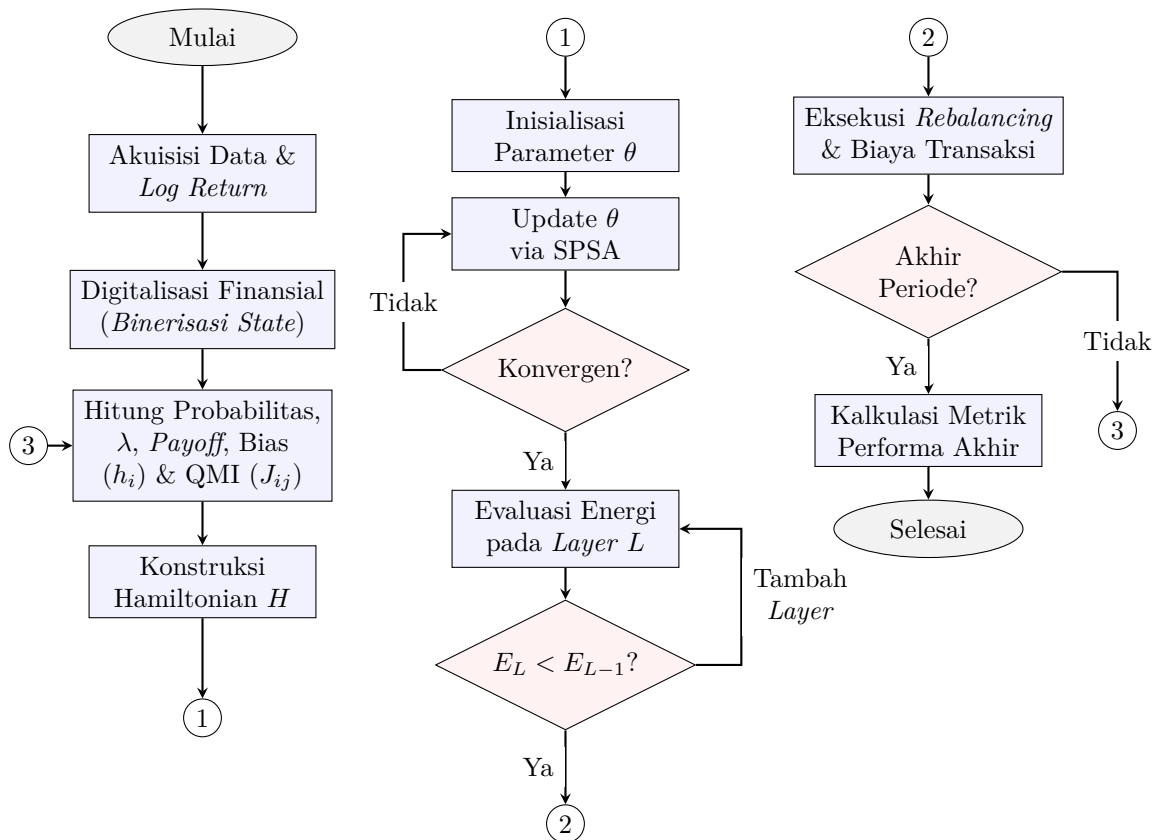
Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 3

Metodologi

3.1 Alur Penelitian

Tugas akhir ini dijalankan secara sistematis melalui integrasi antara ekonofisika, teori permainan, dan komputasi kuantum variasional. Alur pengerjaan dapat direpresentasikan dalam Gambar 3.1 yang mengilustrasikan urutan proses mulai dari akuisisi data hingga evaluasi akhir. Setiap parameter yang digunakan di dalam struktur ini harus memiliki landasan teoretis yang kuat sebelum dimasukkan ke dalam sistem kuantum mengingat jauhnya bidang antara fisika dan ekonomi. Detail lebih dalam dari diagram alir pada Gambar 3.1 akan dijelaskan di subbab selanjutnya.



Gambar 3.1: Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis VQE.

3.2 Pengumpulan Data & Pra-pemrosesan

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa harga penutupan (*closing price*) historis dari empat instrumen saham dengan sektor yang berbeda untuk menjamin diversifikasi portofolio. Akuisisi data dilakukan secara otomatis melalui *Application Programming Interface* (API) Yahoo Finance dengan rentang waktu observasi selama lima tahun menggunakan *timeframe* harian (*daily*). Data yang didapat harus dilakukan pembersihan terlebih dahulu dari nilai kosong (*missing values*) serta memastikan sinkronisasi *time-series* antar aset.

Tahap digitalisasi finansial dilakukan dengan mentransformasi harga mentah P_t menjadi nilai *log return* kontinu melalui persamaan $R_t = \ln(P_t/P_{t-1})$. Penggunaan *log return* dipilih karena sifatnya yang aditif dan kemampuannya untuk menormalkan distribusi data finansial yang umumnya bersifat *heavy-tailed*. Selanjutnya, dilakukan diskretisasi status menjadi variabel biner $s_i \in \{+1, -1\}$, di mana kenaikan harga ($R_t > 0$) dipetakan ke dalam *state* naik (+1) yang setara dengan basis $|0\rangle$, sedangkan penurunan ($R_t \leq 0$) dipetakan ke *state* turun (-1) atau basis $|1\rangle$.

3.3 Konstruksi Model Permainan (Mapping Pipeline)

Pemetaan dinamika pasar ke dalam formalisme teori permainan dilakukan dengan menghitung distribusi probabilitas gabungan $P(s_i, s_j)$ dari frekuensi kemunculan konfigurasi biner historis. Probabilitas ini berfungsi sebagai bobot strategis yang merepresentasikan probabilitas *mixed strategy* dari setiap pasangan aset dalam mencapai keseimbangan pasar. Probabilitas gabungan tersebut digunakan supaya interaksi antar aset juga dapat diukur dari struktur ketergantungan informasi yang lebih kompleks dalam ruang keadaan biner.

Interaksi strategis antar aset dimodelkan melalui matriks imbalan (*payoff matrix*) 2×2 yang berisi nilai imbal hasil (*return*) dari data historis. Dari matriks tersebut, nilai *bias* lokal (h_i) bisa diperoleh melalui selisih nilai harapan imbalan (*expected payoff*) yang mana menrepresentasikan kecenderungan arah individu suatu aset untuk memaksimalkan utilitasnya. Sementara itu, parameter interaksi atau kopling (J_{ij}) diderivasi menggunakan kerangka *Quantum Mutual Information* (QMI) untuk menangkap korelasi non-linear antar aset secara lebih presisi.

3.4 Implementasi Kuantum & Optimasi VQE

Pemetaan masalah alokasi aset ke dalam arsitektur kuantum dilakukan dengan membangun operator Hamiltonian Ising yang terdiri dari komponen biaya (H_{cost}) dan komponen penalti ($H_{penalty}$). Operator Hamiltonian tersebut merepresentasikan fungsi objektif investasi yang disusun dari parameter h_i dan J_{ij} , sedangkan Hamiltonian penalti berfungsi sebagai batasan untuk menjaga jumlah pemilihan aset pada portofolio pada target K aset.

Proses pencarian nilai energi terendah dilakukan menggunakan algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan *ansatz* *EfficientSU(2)*. Optimasi parameter

sudut θ pada sirkuit kuantum dijalankan menggunakan metode *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) karena ketahanannya terhadap gangguan *noise* pada simulator. Penentuan jumlah lapisan (*layers*) dilakukan melalui analisis sensitivitas energi, di mana sistem akan terus menambah kedalaman sirkuit selama terjadi penurunan energi signifikan agar dapat terhindar dari fenomena *over-parameterization* atau *barren plateaus*.

3.5 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Efektivitas dari model yang dapat diimplementasikan dapat divalidasi melalui simulasi *backtesting* lewat mekanisme *rolling window* bulanan selama periode lima tahun. Pada setiap titik *rebalancing*, model melakukan observasi data historis tiga bulan ke belakang untuk memperbarui parameter Hamiltonian dan menjalankan ulang optimasi VQE. Skema *rebalancing* ini dilakukan supaya model dapat tetap berjalan prima walaupun terdapat biaya transaksi dan dampak harga (*slippage*) sebagaimana kondisi perdagangan riil di bursa saham.

Kinerja portofolio kuantum dievaluasi menggunakan metrik finansial standar seperti *Sharpe Ratio*, *Maximum Drawdown* (MDD), dan total imbal hasil akumulatif. Analisis difokuskan pada kemampuan algoritma dalam menjaga stabilitas konvergensi energi serta efisiensi pemilihan aset dibandingkan dengan indeks pasar yang berlaku seperti IHSG atau S&P500 tergantung pada pemilihan aset. Interpretasi akhir dilakukan untuk mengidentifikasi apakah model mampu memberikan perlindungan nilai (*hedging value*) yang lebih baik selama periode volatilitas pasar yang ekstrem.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Pustaka

- Abdul Hali, N., & Yuliati, A. (2020, October). Markowitz Model Investment Portfolio Optimization: a Review Theory. *International Journal of Research in Community Services*, 1(3), 14–18. Retrieved 2026-03-11, from <https://journal.rescollacomm.com/index.php/ijrcs/article/view/104> doi: 10.46336/ijrcs.v1i3.104
- Dao, H. L. (2025, June). Exploring new variational quantum circuit ansatzes for solving SU(2) matrix models. *The European Physical Journal C*, 85(6), 705. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1140/epjc/s10052-025-14322-7> doi: 10.1140/epjc/s10052-025-14322-7
- Fedorov, D. A., Peng, B., Govind, N., & Alexeev, Y. (2022, January). VQE method: a short survey and recent developments. *Materials Theory*, 6(1), 2. Retrieved 2026-03-11, from <https://materialstheory.springeropen.com/articles/10.1186/s41313-021-00032-6> doi: 10.1186/s41313-021-00032-6
- Galam, S., & Walliser, B. (2010, February). Ising model versus normal form game. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 389(3), 481–489. Retrieved 2026-03-11, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378437109007821> doi: 10.1016/j.physa.2009.09.029
- Hidalgo, E. G. (2006). Quantum Econophysics. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/physics/0609245> (Version Number: 3) doi: 10.48550/ARXIV.PHYSICS/0609245
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979, March). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263. Retrieved 2026-03-26, from <https://www.jstor.org/stable/1914185?origin=crossref> doi: 10.2307/1914185
- La Torre, D., & Maggistro, R. (2026, January). Multi-agent dynamic financial portfolio management: a differential game approach. *Annals of Operations Research*, 356(1), 559–580. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s10479-024-06070-w> doi: 10.1007/s10479-024-06070-w
- Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. *Frontiers in Physics*, 2. Retrieved 2026-03-18, from <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphy.2014.00005/abstract> doi: 10.3389/fphy.2014.00005
- Mantegna, R. N., Stanley, H. E., & Chriss, N. A. (2000, December). *An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance*. *Physics Today*, 53(12), 70–70. Retrieved 2026-03-12, from <https://pubs.aip.org/physicstoday/article/53/12/70/411205/An-Introduction-to-Econophysics-Correlations-and> doi: 10.1063/1.1341926
- Markowitz, H. (1952, March). PORTFOLIO SELECTION*. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. Retrieved 2026-03-12, from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x> doi: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x

- Menezes, F. M., & Quiggin, J. (2025, April). Ex ante and ex post equilibrium supply curves. *Economic Theory Bulletin*, 13(1), 79–98. Retrieved 2026-03-12, from <https://link.springer.com/10.1007/s40505-024-00282-w> doi: 10.1007/s40505-024-00282-w
- Monderer, D., & Shapley, L. S. (1996, May). Potential Games. *Games and Economic Behavior*, 14(1), 124–143. Retrieved 2026-03-26, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0899825696900445> doi: 10.1006/game.1996.0044
- Onnela, J.-P., Chakraborti, A., Kaski, K., Kertész, J., & Kanto, A. (2003, November). Dynamics of market correlations: Taxonomy and portfolio analysis. *Physical Review E*, 68(5), 056110. Retrieved 2026-03-26, from <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.68.056110> doi: 10.1103/PhysRevE.68.056110
- Sarkar, S., & Benjamin, C. (2018). Quantum Nash equilibrium in the thermodynamic limit. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/1806.07343> (Version Number: 3) doi: 10.48550/ARXIV.1806.07343
- Sikalo, M., Arnaut-Berilo, A., & Zaimovic, A. (2022, March). Efficient Asset Allocation: Application of Game Theory-Based Model for Superior Performance. *International Journal of Financial Studies*, 10(1), 20. Retrieved 2026-03-11, from <https://www.mdpi.com/2227-7072/10/1/20> doi: 10.3390/ijfs10010020
- Spall, J. C. (1998, July). Implementation of the Simultaneous Perturbation Algorithm for Stochastic Optimization. , 34(3).
- Wang, A., Lv, Z., Ma, Z., Cai, D., & Zhang, Z. (2025, August). *Achieving High-Quality Portfolio Optimization with the Variational Quantum Eigensolver*. arXiv. Retrieved 2026-03-11, from <http://arxiv.org/abs/2508.18625> (arXiv:2508.18625 [quant-ph]) doi: 10.48550/arXiv.2508.18625
- Wei, H., Wang, Y. J., Yang, H., Yang, X., Cao, M., Xu, Q., ... Zhao, W. (2025, July). Solving Multiple Discretization Portfolio Optimization Problem with Quantum-Classical Hybrid Algorithms. *Computational Economics*. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s10614-025-11061-5> doi: 10.1007/s10614-025-11061-5

Halaman ini sengaja dikosongkan

BIODATA PENULIS



PUTRA NAUFAL TABASSAM, lahir di Surabaya, adalah seorang mahasiswa Program Studi Sarjana Fisika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan NRP 5001221120. Selama masa studinya di Departemen Fisika, penulis menunjukkan minat yang mendalam pada bidang fisika teoretis dan komputasi kuantum.

Di bawah bimbingan Dr. Heru Sukanto, M.Si. dan Dr. Gagus K. Sunnardianto, penulis menyusun tugas akhir yang berfokus pada aplikasi teori permainan kuantum untuk optimasi portofolio. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip mekanika kuantum dapat memberikan solusi inovatif untuk masalah-masalah kompleks di dunia finansial.

Email: naufal.tabassam@gmail.com